

PROYECTO GLOBAL INTEGRADOR

Control Semi-Automático Coordinado de Grúa Portuaria de Muelle tipo Pórtico

Estudiantes:

SARDI, Agustin 12660

LEYES, Franco 12320

Profesor:

Gabriel L. Julian

1. Resumen

El presente informe trata acerca del desarrollo e implementación de un sistema *Híbrido de Control y Protección* para operación *semi-automática* coordinada de una *Grúa Portacontenedores Portuaria de Muelle tipo Pórtico*. Para lo cual es necesario realizar un diseño, modelado conceptual, y análisis del desempeño a través de una simulación '*Made-in-the-loop*' del sistema físico y del autómata.

Luego se implementa dicho autómata en un entorno de Autómatas Industriales según la norma IEC 61131-3 y se realiza su simulación '*Software-in-the-loop*' junto con una co-simulación del sistema

Índice

1. Resumen	2
2. Introducción	5
3. Modelado del Sistema	6
3.1. Subsistema Carro	6
3.1.1. Accionamiento del Carro	8
3.1.2. Traslación del Carro	11
3.2. Izaje de Carga	13
3.3. Análisis de la carga	20
3.3.1. Carga suspendida	21
3.3.2. Carga apoyada	23
3.3.3. Sistema Twistlocks	24
3.3.4. Modelo de carga completo	27
3.4. Modelo físico completo	27
4. Sistema híbrido de control y protección	28
4.1. Nivel 2: Controladores de movimiento	29
4.1.1. Controlador de traslación	29
4.1.2. Controlador de izaje	34
4.1.3. Controlador automático de oscilación de carga	37
4.1.4. Moduladores de torque	43
4.1.5. Estimación de masa	44
4.2. Nivel 1: Control global supervisor	45
4.2.1. Fines de carrera	46
4.2.2. Frenos del sistema	46
4.2.3. Detección cable flojo	47
4.2.4. Señal de vida	47
4.2.5. Control de balanceo	48
4.3. Nivel completo	48

4.4.	Nivel 0:Seguridad y protección	48
4.4.1.	Botón de emergencia	49
4.4.2.	Fines de carrera últimos	49
4.4.3.	Señales de vida/Watchdog	49
4.4.4.	Sobrevelocidad	50
4.4.5.	Nivel completo	50
5.	Codesys	51

2. Introducción

Las grúas portuarias son las infraestructuras básicas utilizadas en los puertos para que el funcionamiento de los mismos sea correcto. Las mismas son utilizadas para el movimiento de maquinaria industrial y la carga y descarga de las mercancías en los diferentes barcos.

Sin ellas sería imposible cubrir el trabajo que se realiza cada día en los puertos y, en este tipo de actividades, el tiempo perdido en carga y descarga se traduce en dinero perdido para las partes involucradas. Es por esto que estos sistemas están en constante evolución.



Figura 1: Grúa Portuaria tipo Pórtico.

En la actualidad, el avance o la evolución de los distintos sistemas involucran simulaciones. Esto es debido a que se busca disminuir las averías o fallos que puedan darse durante el desarrollo y, además, permite conocer las ventajas y desventajas de las distintas estrategias y de los sistemas en sí. Esto es lo que se realizó en el presente informe.

COMPLETAR

3. Modelado del Sistema

En esta sección se busca obtener una **representación matemática del sistema físico del 'carro' + 'sistema de izaje' + 'carga'** de una grúa portuaria de muelle tipo pórtico, lo cual resultará en un **modelo dinámico no lineal** en el tiempo continuo. Para esto se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Estructura de pórtico totalmente rígida**, es decir, sin deformación ni oscilación.
- Los **movimientos** están **impulsados mediante cables** de acero (wireropes) desde mecanismos rotativos con **tambores, cajas de engranajes, frenos y motores eléctricos** ubicados en una casa de máquinas fija, con sus correspondientes accionamientos electrónicos de velocidad variable.
- Un **cable de acero equivalente de carro** siempre tensado (tracción), **elástico y sin masa**. No soporta compresión.
- **Carro soportado por la estructura rígida**. **Desplazamiento** horizontal **sin resbalamiento**.
- Resistencia aerodinámica frontal despreciable para el carro y la carga. **Únicamente se considera la aceleración gravitatoria sobre la carga suspendida**.

Con el fin de simplificar el análisis **se evaluaron 3 subsistemas (carro, izaje y carga) por separado**. Luego estos serán incluidos en un sistema global.

3.1. Subsistema Carro

En esta sección analizaremos lo que corresponde al **accionamiento del carro y a la traslación del mismo**.

El **conjunto mecánico** del carro consiste en un **motor, una reducción** por medio de engranajes, la rueda o **tambor, los frenos correspondientes y el carro**. Este conjunto puede verse en la siguiente imagen.

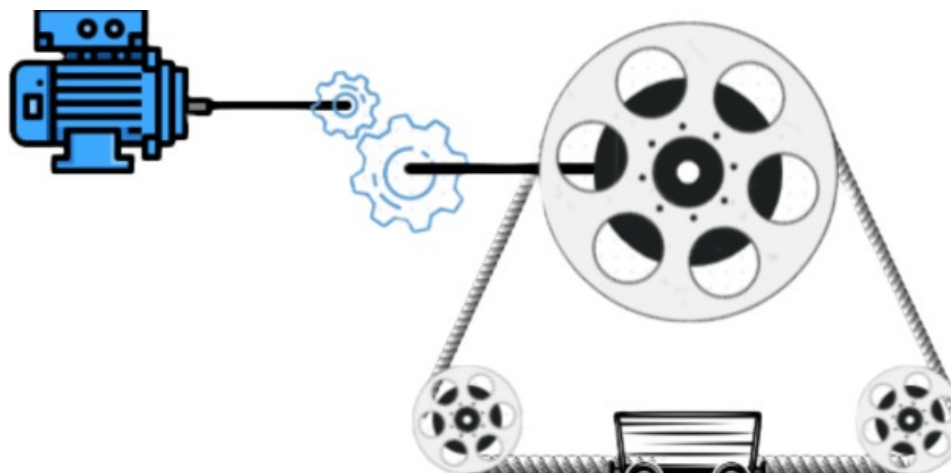


Figura 2: Representación del conjunto mecánico del carro.

El carro está apoyado sobre ruedas libres (es decir son no motorizadas) que se mueven sobre rieles, sin resbalamiento. Este está unido en sus extremos laterales a dos cables que salen del tambor de manera que su giro genere un movimiento hacia adelante o hacia atrás (del carro), dependiendo del sentido de rotación del mismo. Esto permite hacer una conversión del movimiento rotacional del tambor a movimiento de traslación.

Para el modelado del subsistema carro se considera que el mismo se mueve en dirección del eje $X+$, referido al borde del muelle (incrementando de izquierda a derecha). Este movimiento horizontal tiene los siguientes límites:

	Valor Mínimo	Valor Máximo	Magnitud
Posición (x_t)	-30 (sobre muelle)	+50 (sobre barco)	m
Velocidad (v_t)	-4 (con o sin carga)	+4 (con o sin carga)	$\frac{m}{s}$
Aceleración ($\dot{v}_t$)	-1 (con o sin carga)	+1 (con o sin carga)	$\frac{m}{s^2}$

Cuadro 1: Valores límites del movimiento del carro.

A su vez el tambor está accionado a través de una caja reductora con engranajes conectada con un motor. Entre la caja reductora y el motor existe un freno de 'Parking' o estacionamiento normal cerrado. Cuando el motor llega a velocidad cero el freno se cierra y cuando se demanda movimiento se abre automáticamente.

3.1.1. Accionamiento del Carro

En la actualidad todos los mecanismos principales se encuentran en la sala de máquinas, la cual está fija y separada del carro.

El sistema 'motor' + 'freno' + 'caja reductora' + 'tambor' se puede modelar como se ve en la siguiente imagen.

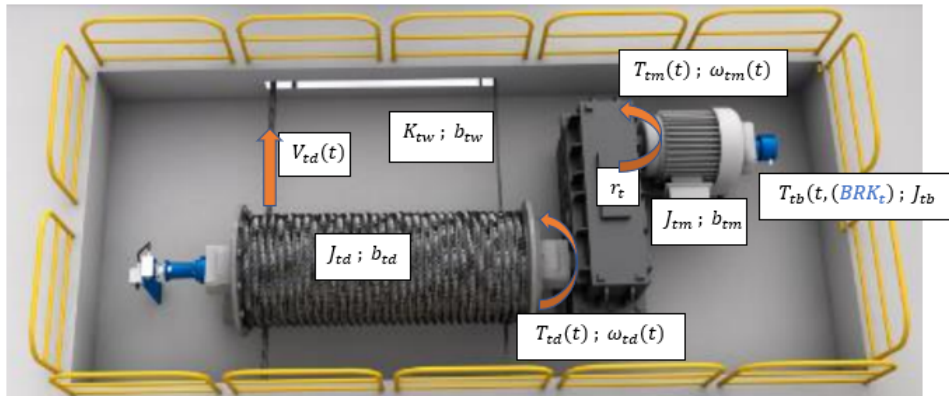


Figura 3: Esquema 'motor' + 'freno' + 'caja reductora' + 'tambor' del sistema del carro.

Siendo:

- J_{td} momento de inercia equivalente del eje lento (tambor y etapa de salida de caja reductora). Su valor es de $J_{td} = 1200 [Kg \cdot m^2]$
- $J_{tm} + J_{tb}$ momento de inercia equivalente del eje rápido (motor, disco de freno de operación y etapa de entrada de caja reductora). Su valor es de $J_{tm} + J_{tb} = 7 [Kg \cdot m^2]$
- $\dot{\omega}_{td}(t)$ aceleración angular del eje lento.
- $\dot{\omega}_{tm}(t)$ aceleración angular del eje rápido (motor).
- T_{td} torque a la salida de la caja reductora.
- T_{tmmax} Torque máximo de motorización/frenado regenerativo del motor. Su valor es de $T_{tmmax} = 3 \cdot 10^3 [N \cdot m]$.
- T_{tbmax} Torque máximo de frenado del Freno de operación.. Su valor es de $T_{tbmax} = 5 \cdot 10^3 [N \cdot m]$.
- b_{td} Coeficiente de Fricción mecánica viscosa equivalente del eje lento. Su valor es $b_{td} = 1,8 [\frac{N \cdot m}{rad/s}]$.
- b_{tm} Coeficiente de Fricción mecánica viscosa equivalente del eje rápido. Su valor es $b_{tm} = 6 [\frac{N \cdot m}{rad/s}]$.

- b_{tb} Coeficiente de Fricción viscosa equivalente del Freno de operación. Su valor es $b_{tm} = 5 \cdot 10^6 [\frac{N \cdot m}{rad/s}]$.
- $K_{tw}(t)$ Rigidez equivalente total a tracción de cable tensado de carro. Su valor es de $K_{tw}(t) = 4,8 \cdot 10^5 [\frac{N}{m}]$.
- $v_{td}(t)$ velocidad del cable.
- r_{td} radio del tambor.

Es importante aclarar que con **eje rápido** nos referimos al **eje correspondiente al moto** y con **eje lento** nos referimos al del **tambor**.

Se asume que el **cable que sale del tambor no sufre de oscilaciones transversales** y es totalmente **rígido**, es decir que no sufre estiramiento, por lo tanto el giro del **tambor genera directamente un desplazamiento hacia adelante o hacia atrás del carro**.

Dicho esto, podemos obtener la **ecuación dinámica del eje rápido del motor y la ecuación dinámica del tambor del carro**:

$$J_{tm+tb} \cdot \dot{\omega}_{tm}(t) = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, (BRK_t)) - \omega_{tm}(t) \cdot b_{tm} - T_{tml}(t) \quad (1)$$

$$J_{td} \cdot \dot{\omega}_{td}(t) = T_{td}(t) - \omega_{td}(t) \cdot b_{td} - T_{tdl}(t) \quad (2)$$

Los **frenos de operación del carro, ubicados en el eje rápido, poseen el siguiente funcionamiento según si están energizados o no**.

- **Desenergizados: Ejercen torque de fricción** (ya que son normal cerrado):

$$T_{tb}(t, (BRK_t = OFF)) = -b_{tb} \cdot \omega_{tm}(t) ; \text{ saturado: } -T_{tbMAX} < T_{tb}(t, (BRK_t)) < T_{tbMAX}$$

- **Energizados: No ejercen torque de fricción:**

$$T_{tb}(t, (BRK_t = ON)) = 0[N \cdot m]$$

Las **señales de control** que comandan los frenos están generadas por los **niveles 0 y 1 de control**.

Su diagrama de bloques resulta como el de la siguiente figura. [Esta oración no va](#)

Como se mencionó anteriormente, **las ruedas no poseen resbalamiento**, por lo tanto podemos establecer lo siguiente:

$$\dot{x}_{td} = V_{td}(t) = r_{td} \cdot \omega_{td}(t) \quad (3)$$

Velocidad y aceleración del carro

$$\ddot{x}_{td} = \dot{V}_{td}(t) = r_{td} \cdot \dot{\omega}_{td}(t) \quad (4)$$

y, el torque de carga puede obtenerse como sigue:

$$T_{tdl}(t) = F_{tw}(t) \cdot r_{td} \quad (5)$$

Luego, conociendo la relación de transmisión de la caja reductora:

$$r_t = \frac{T_{td}(t)}{T_{tml}(t)} = \frac{\omega_{tm}(t)}{\omega_{td}(t)} = \frac{\dot{\omega}_{tm}(t)}{\dot{\omega}_{td}(t)} \quad (6)$$

Podemos establecer las siguientes relaciones:

$$\omega_{tm}(t) = r_t \cdot \omega_{td}(t) = r_t \cdot \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} \quad (7)$$

$$T_{tml}(t) = \frac{T_{td}(t)}{r_t} \quad (8)$$

Luego, reemplazando 1 y 1 en 1, obtenemos:

$$J_{tm+tb} \cdot r_t \cdot \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} = T_{tm}(t) + T_{tb}(t, (BRK_t)) - b_{tm} \cdot r_t \cdot \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} - \frac{T_{td}(t)}{r_t} \quad (9)$$

Si despejamos $T_{td}(t)$

$$T_{td}(t) = -J_{tm+tb} \cdot r_t^2 \cdot \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} + T_{tm}(t) \cdot r_t + T_{tb}(t, (BRK_t)) \cdot r_t - b_{tm} \cdot r_t^2 \cdot \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} \quad (10)$$

Por otro lado, si reemplazamos 1 y 1 en 1 llegamos a:

$$J_{td} \cdot \frac{\ddot{x}_{td}(t)}{r_{td}} = T_{td}(t) - b_{td} \cdot \frac{\dot{x}_{td}}{r_{td}} - F_{tw}(t) \cdot r_{td} \quad (11)$$

Reemplazando 1 en 1:

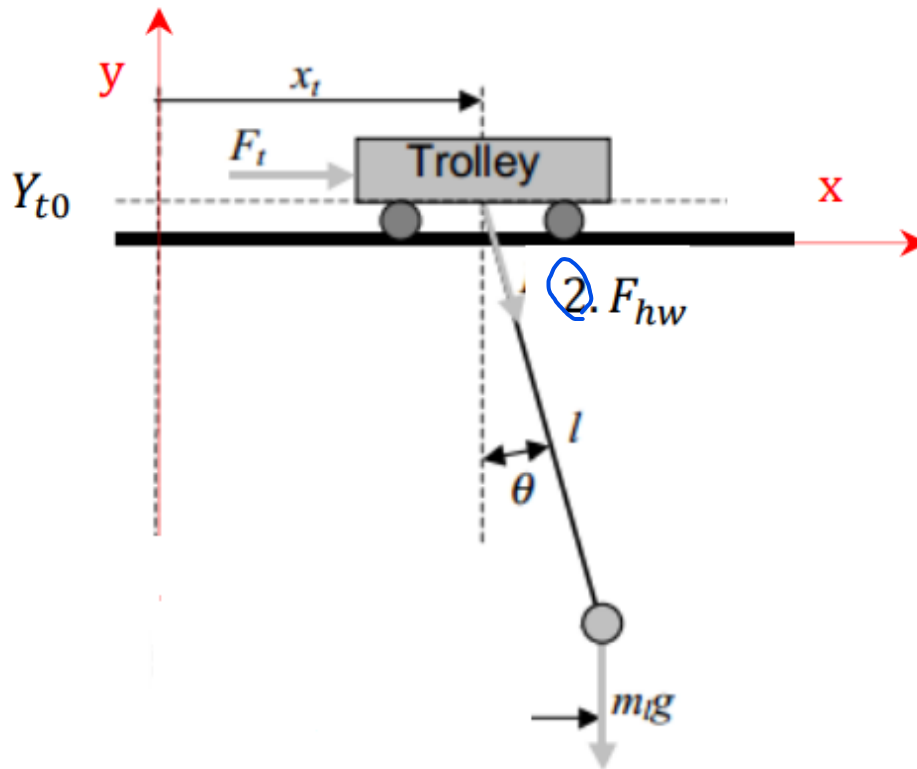


Figura 5: Diagrama de cuerpo libre carro.

De este diagrama podemos obtener la ecuación que gobierna el movimiento del carro. Mediante la 2ª Ley de Newton:

$$M_t \cdot \ddot{x}_t(t) = F_{tw}(t) - b_t \cdot \dot{x}_t(t) + 2 \cdot F_{hw}(t) \cdot \sin(\theta(t)) \quad (15)$$

Donde:

- $x_t(t)$: Desplazamiento del carro.
- F_{tw} : Fuerza que tira del carro (cable).
- F_{hw} : Tensión en el cable de izaje debido a la carga.
- b_t : Coeficiente de fricción viscosa del carro.

Su representación en diagrama de bloques puede verse en la siguiente figura.

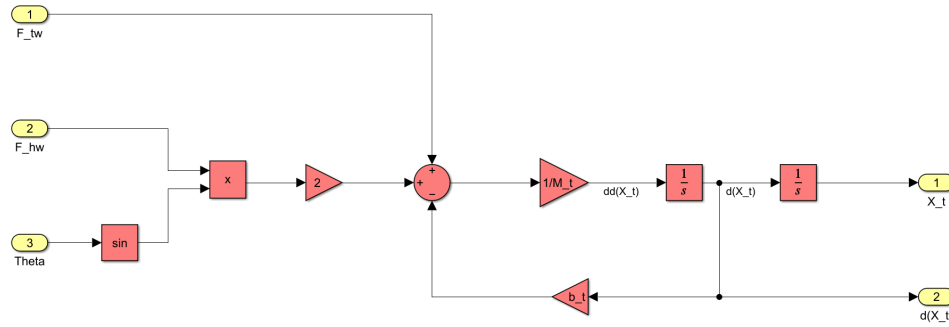


Figura 6: Diagrama de bloques traslación del carro.

Al ser el cable que transmite la fuerza F_{tw} elástico, se produce una cierta elongación (correspondiente con la ley de Hooke) la cual puede modelarse según la siguiente ecuación.

$$F_{tw} = K_{tw} \cdot (x_{td}(t) - x_t(t)) + b_{tw} \cdot (\dot{x}_{td}(t) - \dot{x}_t(t)) \quad (16)$$

Esta puede ser representada en diagrama de bloques.

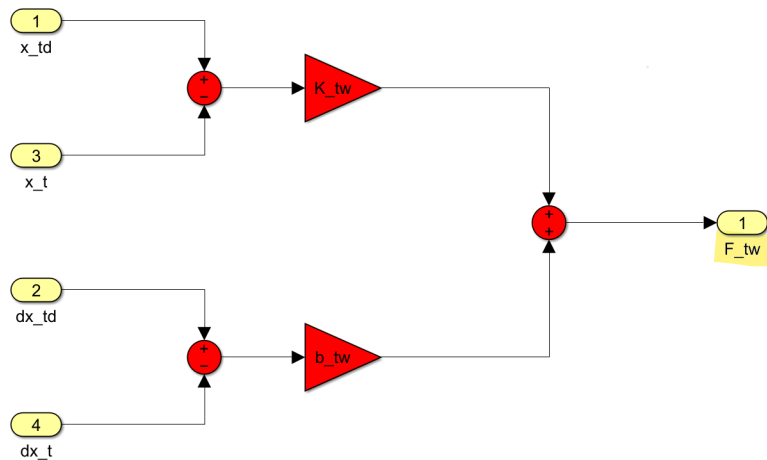


Figura 7: Diagrama de bloques tensión en el cable del carro.

3.2. Izaje de Carga

El sistema de izaje consta con 2 tambores, con sus frenos, y dos motores también con sus frenos. Se utilizan 4 frenos por redundancia, para que sea más seguro. Tiene 4 cables en paralelo (2 por tambor) que van hacia las esquinas de la viga móvil.

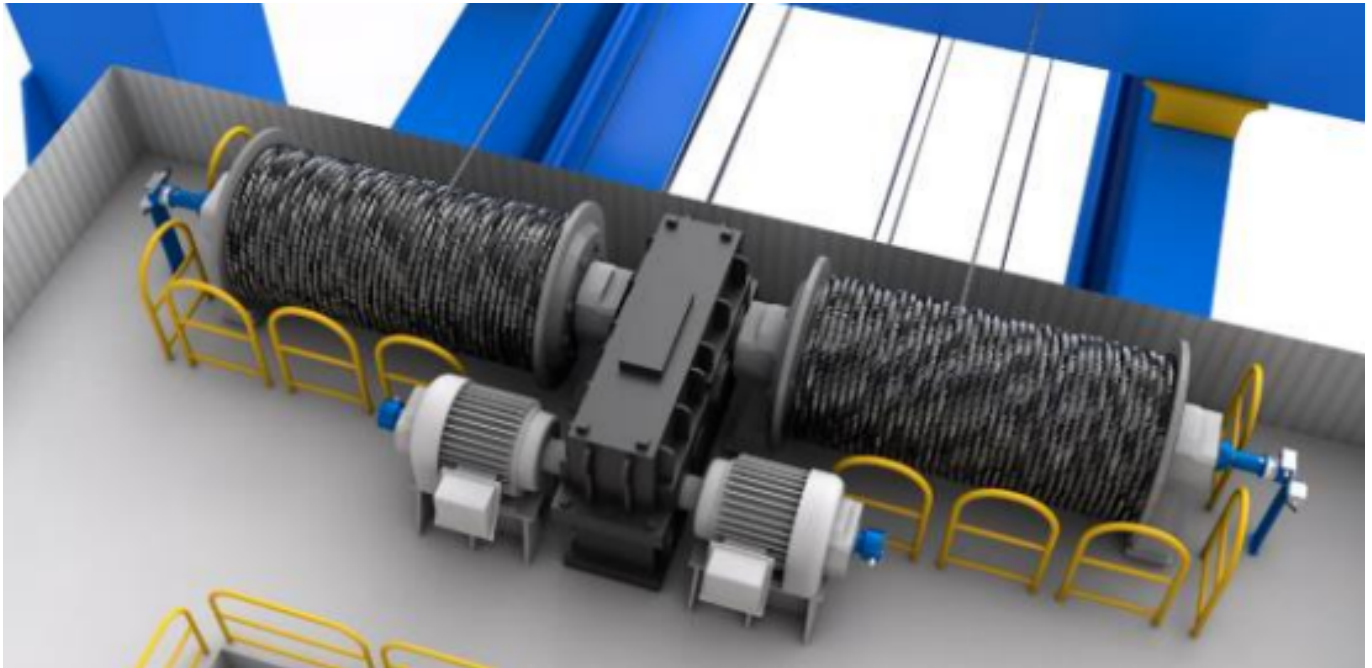


Figura 8: Mecanismo de izaje.

Como **simplificación**, consideraremos un **modelo equivalente** de un solo tambor (hd) con un único freno de emergencia ($hEEE$), un cable y un motor (hm) con su respectivo freno (hd) y con **transmisión rígida**. Además se considera 1 cable de acero equivalente con masa propia despreciable y elástico solo a tracción (no soporta compresión).

El **izaje se realiza sobre el eje Y**, tomando como referencia el **muelle ($y = 0$)** y sentido positivo hacia arriba. Al igual que en la sección anterior, es necesario considerar ciertos límites:

	Valor Mínimo	Valor Máximo	Magnitud
Posición (x_h)	-20 (dentro del barco)	+40	m
Velocidad (v_h)	-1.5 (con carga nominal)	+1.5 (con carga nominal)	$\frac{m}{s}$
Velocidad (v_h)	-3 (sin carga)	+3 (sin carga)	$\frac{m}{s}$
Aceleración ($\dot{v}_h$)	-0.75 (con o sin carga)	+0.75 (con o sin carga)	$\frac{m}{s^2}$

Cuadro 2: Valores límites para el izaje.

Teniendo en cuenta que la posición $x_h(t)$ está dada por:

$$x_h(t) = Y_{t0} - l_h(t) \quad (17)$$

Siendo:

- Y_{t0} : Altura (fija) de poleas de suspensión de izaje en el carro. Su valor es de $Y_{t0} = +45[m]$.
- l_h : Longitud del cable fuera del tambor.

De manera similar a la primer sección modelaremos el sistema 'motor' + 'freno' + 'caja reductora' + 'tambor' + 'freno de emergencia'. Esto puede verse en la siguiente imagen.

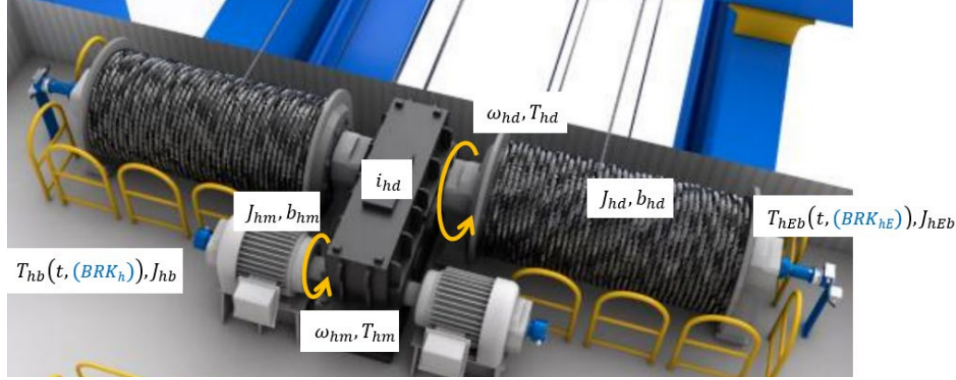


Figura 9: Esquema 'motor' + 'freno' + 'caja reductora' + 'tambor' + 'freno de emergencia' del sistema de izaje.

Siendo:

- r_h : Relación de transmisión de la caja reductora. Su valor es de $r_h = 22 : 1$
- $J_{hd} + J_{hEb}$: Momento de inercia equivalente del eje lento (tambor, disco de freno de emergencia y etapa de salida de la caja reductora). Su valor es de $J_{hd} + J_{hEb} = 3800[Kg \cdot m^2]$
- $J_{hm} + J_{hb}$: Momento de inercia equivalente del eje rápido (motor, disco de freno de operación y etapa de entrada a la caja reductora). Su valor es de $J_{hm} + J_{hb} = 30[Kg \cdot m^2]$
- $\omega_{hd}(t)$: Velocidad angular del eje lento.
- $\omega_{hm}(t)$: Velocidad angular del eje rápido (motor).
- $T_{hEb_{MAX}}$: Torque máximo de frenado del freno de emergencia. Su valor es de $T_{hEb_{MAX}} = 1,1 \cdot 10^6[N \cdot m]$
- $T_{hb_{MAX}}$: Torque máximo de frenado del freno de operación. Su valor es de $T_{hb_{MAX}} = 5 \cdot 10^4[N \cdot m]$.
- $T_{hm_{MAX}}$: Torque máximo de motorización/frenado regenerativo del motor. Su valor es de $T_{hm_{MAX}} = 2 \cdot 10^4[N \cdot m]$.
- b_{hd} : Coeficiente de Fricción mecánica viscosa equivalente del eje lento. Su valor es $b_{hd} = 8[\frac{N \cdot m}{rad/s}]$.

- b_{hEb} : Coeficiente de Fricción viscosa equivalente del freno de enmergencia. Su valor es $b_{hEb} = 2,2 \cdot 10^9 [\frac{N \cdot m}{rad/s}]$.
- b_{hm} : Coeficiente de Fricción viscosa equivalente del eje rápido. Su valor es $b_{hm} = 18 \cdot 10^6 [\frac{N \cdot m}{rad/s}]$.
- b_{hb} : Coeficiente de Fricción viscosa equivalente del Freno de operación. Su valor es $b_{tm} = 1 \cdot 10^8 [\frac{N \cdot m}{rad/s}]$.
- τ_{hm} : Constante de tiempo del modulador de torque en motor-drive de izaje. Su valor es de $\tau_{hm} = 1[ms]$.
- r_{hd} : Radio primitivo del tambor. Su valor es de $r_{hd} = 0,75[m]$

Luego, podemos obtener la ecuación dinámica del eje rápido del motor y del eje del tambor (eje lento). Aplicando la segunda Ley de Newton para cuerpos rotativos:

$$J_{hm+hb} \cdot \dot{\omega}_{hm}(t) = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, (BRK_h)) - \omega_{hm}(t) \cdot b_{hm} - T_{hml}(t) \quad (18)$$

$$J_{hd+hEb} \cdot \dot{\omega}_{hd}(t) = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, (BRK_{hE})) - \omega_{hd}(t) \cdot b_{hd} - T_{hdl}(t) \quad (19)$$

Siendo:

- $T_{hml}(t)$ Torque de carga sobre el motor.
- $T_{hdl}(t)$ Torque de carga sobre el tambor.

En la siguiente imagen puede verse el mecanismo original (sin las simplificaciones, con 4 cables de izaje) de izaje y un acercamiento al sistema de poleas sobre el contenedor.

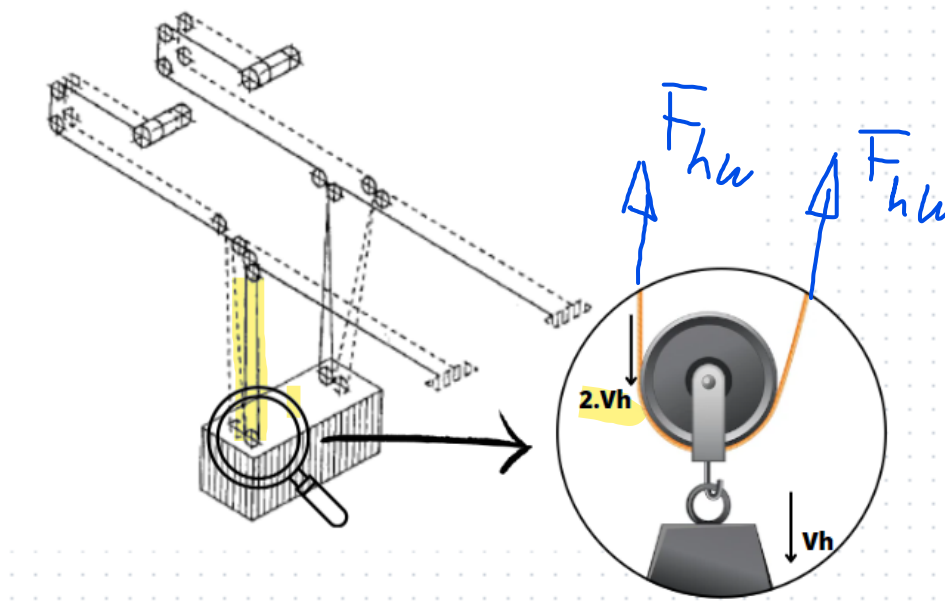


Figura 10: Sistema de poleas.

A partir de esta imagen podemos deducir que la **velocidad del cable para izar una carga a cierta velocidad debe ser del doble de esta última**. Por lo tanto, la ecuación que representa a la velocidad resulta:

$$2 \cdot v_h(t) = r_{hd} \cdot \omega_{hd}(t) \quad (20)$$

Por otro lado, dado a que consideramos la **transmisión del cable como elástica este se estira**. Por lo tanto:

$$\begin{aligned} Y_{t0} - l_h(t) &\equiv x_h(t) \\ -\dot{l}_h(t) &= \dot{x}_h(t) \equiv v_h(t) \end{aligned} \quad (21)$$

Esta última ecuación establece que si la **velocidad de izaje es positiva** (hacia arriba) **esto implicará un acortamiento en la longitud del péndulo** o de cable fuera del tambor (el signo negativo nos indica esto).

Reemplazando la ecuación 21 (b) en 20 obtenemos:

$$\omega_{hd}(t) = -2 \cdot \frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \quad (22)$$

Siendo la relación de transmisión de la caja reductora:

$$r_h = \frac{T_{hd}(t)}{T_{hml}(t)} = \frac{\omega_{hm}(t)}{\omega_{hd}(t)} \quad (23)$$

y, reemplazando la velocidad angular del eje lento por la del motor (eje rápido) obtenemos:

$$\omega_{hm}(t) = -2 \cdot r_h \frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \quad (24)$$

Por otro lado, el torque de carga del tambor se puede expresar como:

$$T_{hdl}(t) = F_{hw}(t) \cdot r_{hd} \quad (25)$$

y el torque de carga del motor de izaje:

$$T_{hd}(t) = r_h \cdot T_{hml}(t) \quad (26)$$

Luego, reemplazando las ecuaciones 22 y 25 en 19 obtenemos:

$$J_{hd+hEb} \cdot -2 \cdot \frac{\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} = T_{hd}(t) + T_{hEb}(t, (BRK_{hE})) + b_{hd} \cdot 2 \cdot \frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} - F_{hw}(t) \cdot r_{hd} \quad (27)$$

y, reemplazando las ecuaciones 24 y 23 en 18 obtenemos:

$$-J_{hm+hEb} \cdot 2 \cdot \frac{\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} = T_{hm}(t) + T_{hb}(t, (BRK_h)) + b_{hm} \cdot 2 \cdot r_h \cdot \frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} - \frac{T_{hd}(t)}{r_h} \quad (28)$$

Despejando $T_{hd}(t)$ de esta última expresión:

$$T_{hd}(t) = T_{hm}(t) \cdot r_h + T_{hb}(t, (BRK_h)) \cdot r_h + 2 \cdot b_{hm} \cdot r_h^2 \cdot \frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} + 2 \cdot J_{hm+hEb} \cdot r_h^2 \cdot \frac{\ddot{l}_h(t)}{r_{hd}} \quad (29)$$

y reemplazando la ecuación 29 en 27 obtenemos:

$$\begin{aligned} -\left(\frac{2 \cdot J_{hd+hEb} + 2 \cdot J_{hm+hEb} \cdot r_h^2}{r_{hd}}\right) \cdot \ddot{l}_h(t) = \\ \left(\frac{2 \cdot b_{hd} + 2 \cdot b_{hm} \cdot r_h^2}{r_{hd}}\right) \cdot \dot{l}_h(t) + r_h \cdot (T_{hm}(t) + T_{hb}(t, (BRK_h))) + T_{hEb}(t, (BRK_{he})) - F_{hw}(t) \cdot r_{hd} \end{aligned} \quad (30)$$

Esta es la ecuación que representa el accionamiento de izaje. Su diagrama de bloques correspondiente se muestra en la siguiente figura.

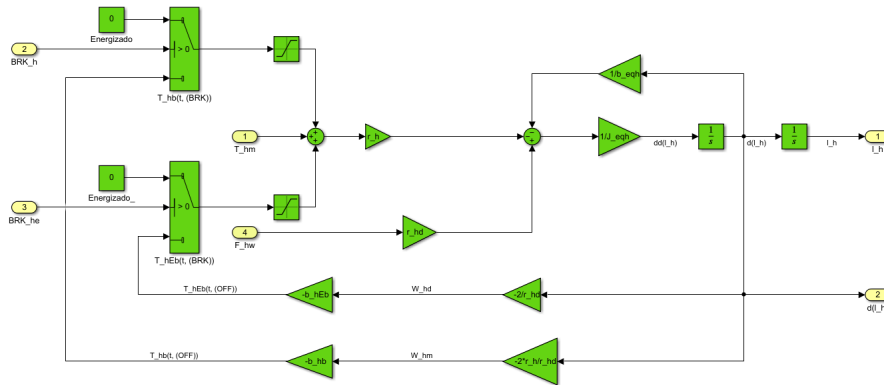


Figura 11: Diagrama de bloques accionamiento izaje.

El torque de frenado T_{hb} posee el siguiente funcionamiento según si está energizado o no.

- Desenergizados: Ejerce torque de fricción (ya que son normal cerrado):

$$T_{hb}(t, (BRK_t = OFF)) = -b_{hb} \cdot \omega_{hm}(t) ; \text{ saturado: } -T_{hb_{MAX}} < T_{hb}(t, (BRK_t)) < T_{hb_{MAX}}$$

- Energizados: No ejercen torque de fricción:

$$T_{hb}(t, (BRK_t = ON)) = 0[N \cdot m]$$

y, el torque de frenado T_{hEb}

- Desenergizados: Ejerce torque de fricción (ya que son normal cerrado):

$$T_{hEb}(t, (BRK_t = OFF)) = -b_{hEb} \cdot \omega_{hd}(t) ; \text{ saturado: } -T_{hEb_{MAX}} < T_{hEb}(t, (BRK_t)) < T_{hEb_{MAX}}$$

- Energizados: No ejercen torque de fricción:

$$T_{hEb}(t, (BRK_t = ON)) = 0[N \cdot m]$$

Reemplazando las velocidades angulares (ω_{hm} y ω_{hd}) en la ecuación 24 y 22 respectivamente, obtenemos:

$$\begin{aligned} T_{hb}(t) &= 2 \cdot b_{hb} \cdot r_h \cdot \frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \\ T_{hEb}(t) &= 2 \cdot b_{hEb} \cdot \frac{\dot{l}_h(t)}{r_{hd}} \end{aligned} \quad (31)$$

3.3. Análisis de la carga

En la presente sección se **determinarán las coordenadas de la carga**. Esto podemos hacerlo debido a que ya hemos determinado la ubicación del carro y la longitud del cable.

Para describir la ubicación de la carga es necesario establecer un **sistema de referencia**. El mismo se muestra en la siguiente imagen.

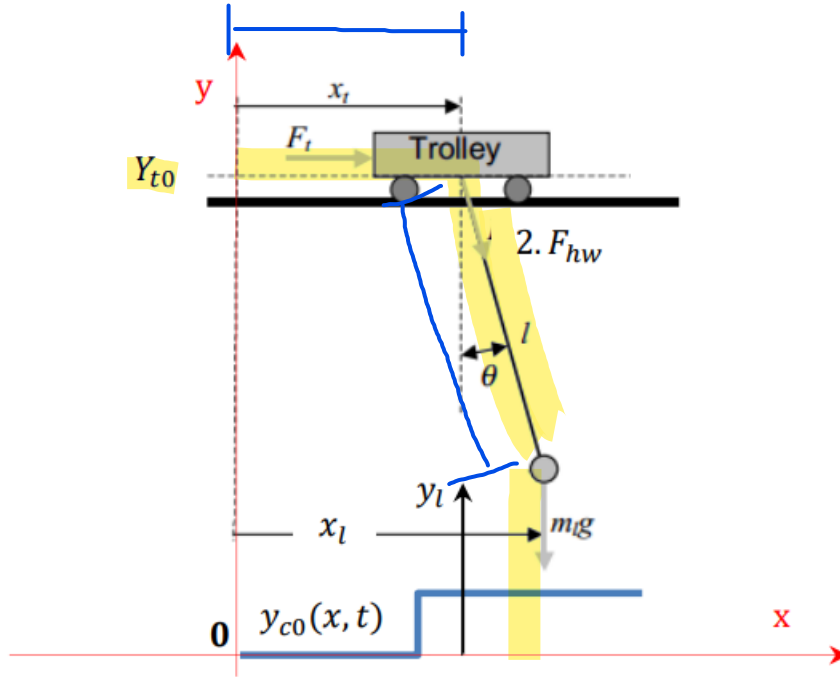


Figura 12: Sistema de referencia.

Según la figura podemos **determinar geoméricamente la posición de la carga respecto al sistema de referencia**.

$$\begin{aligned} x_l(t) &= x_t(t) + l(t) \cdot \sin(\theta(t)) \\ y_l(t) &= Y_{t0} - l(t) \cdot \cos(\theta(t)) \end{aligned} \quad (32)$$

Despejando $l(t) \cdot \sin(\theta)$ y $l(t) \cdot \cos(\theta)$ de ambas ecuaciones, elevando al cuadrado y sumando miembro a miembro llegamos a:

$$l(t) = \sqrt{(x_l(t) - x_t(t))^2 + (Y_{t0} - y_l(t))^2} \quad (33)$$

$$\tan(\theta(t)) = \frac{x_l(t) - x_t(t)}{Y_{t0} - y_l(t)} \quad (34)$$

Siendo:

- $x_l(t)$: Posición horizontal respecto al sistema de referencia.
- $y_l(t)$: Posición vertical respecto al sistema de referencia.

Al momento de hacer el análisis del comportamiento de la carga se presentan 2 momentos distintos dependiendo si la carga se encuentra suspendida o apoyada. Para este análisis es importante tener presentes las dimensiones de la carga (contenedor), las cuales pueden verse en la siguiente imagen.



Figura 13: Dimensiones del contenedor y otras variables.

3.3.1. Carga suspendida

Cuando se tiene una carga suspendida, una fuerza actúa sobre el cable y este trabajará en tensión (tracción), deformándose elásticamente y aumentando su longitud en tensión $l(t)$ con respecto a su longitud de relajación $l_h(t)$, por lo tanto:

$$l(t) \geq l_h(t) \quad (35)$$

$$l(t) = l_h(t) + \delta l \quad (36)$$

Además implica que:

$$(y_l(t) - h_c(TLK)) > y_{c0}(x, t) \quad (37)$$

Donde:

- $l(t)$: Longitud de cable, fuera del tambor, elongado.

- $l_h(t)$: Longitud de cable, fuera del tambor, sin elongar (sin presencia de carga).
- $y_{co}(x, t)$: Es el perfil de altura de los obstáculos a lo largo de la pendiente para cada posición en x .
- $h_c(TLK)$: Altura de la carga. Depende de si hay o no un contenedor suspendido.

Luego, considerando la rigidez a tracción y el amortiguamiento del cable de acero:

- Rigidez a tracción (tracción por peso de carga):

$$K_w(l_h(t)) = \frac{k_{wu}}{2 \cdot l_h(t) + 110m}$$

- Amortiguamiento (fricción interna de los hilos, rozamiento interno):

$$b_w(l_h(t)) = b_{wu} \cdot (2 \cdot l_h(t) + 110m)$$

- $k_{wu} = 2,36 \cdot 10^8 \frac{N}{m}$

- $b_{wu} = 150 \frac{N}{m/s}$

y si además asumimos que las deformaciones del cable se mantienen dentro del límite elástico del material, es posible aplicar la ley de Hooke y determinar la tensión F_{hw} en el cable.

$$F_{hw}(t) = K_w(l_h(t)) \cdot 2 \cdot (l(t) - l_h(t)) + b_w(l_h(t)) \cdot 2 \cdot (\dot{l}(t) - \dot{l}_h(t)) \quad (38)$$

Donde la velocidad de deformación del cable ($\dot{l}(t)$) se obtiene derivando la ecuación 33:

$$\dot{l}(t) = \frac{1}{\sqrt{(x_l(t) - x_t(t))^2 + (Y_{t0} - y_l(t))^2}} \cdot ((x_l(t) - x_t(t)) \cdot (\dot{x}_l(t) - \dot{x}_t(t)) - \dot{y}_l(t) \cdot (Y_{t0} - y_l(t))) \quad (39)$$

El diagrama de bloques que modela la tensión en el cable F_{hw} resulta:

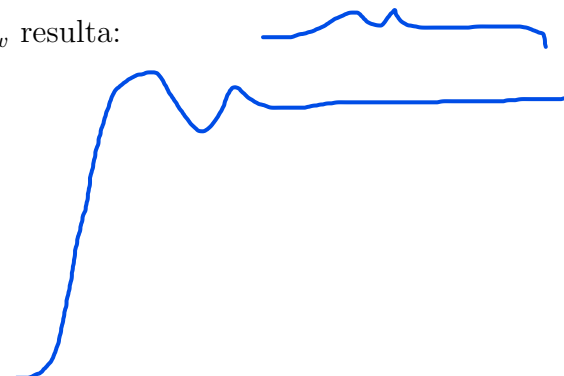


Figura 14: Diagrama de bloques tension cable de carga.

Figura 15: Diagrama de bloques calculo de θ , l y i .

Pág. **23** de 52

cuenta el viento ya que este se desprecia) mientras se desplaza en el plano horizontal. Además, implica que:

$$y_l(t) - h_c(TLK) \leq y_{c0}(x, t) \quad (42)$$

Teniendo en cuenta esto, las ecuaciones de traslación de la carga se modelan como:

$$m_l(TLK) \cdot \underbrace{\dot{v}_{xl}(t)}_{\ddot{x}_l(t)} = -2 \cdot F_{hw}(t) \cdot \sin(\theta(t)) - \underbrace{b_{cx} \cdot v_{xl}(t)}_{\dot{x}_l(t)} \quad (43)$$

$$\underbrace{m_l(TLK) \cdot \dot{v}_{yl}(t)}_{\ddot{y}_l(t)} = 2 \cdot F_{hw}(t) \cdot \cos(\theta(t)) - m_l(TLK) \cdot g + K_{cy} \cdot (y_{c0}(x, t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - \underbrace{b_{cy} \cdot v_{yl}(t)}_{\dot{y}_l(t)} \quad (44)$$

Siendo:

- K_{cy} : Rigidez de compresión por contacto vertical (carga comprime apoyo). Su valor es de $K_{cy} = 1,8 \cdot 10^9 \left[\frac{N}{m} \right]$.
- b_{cy} : Fricción interna o amortiguamiento de compresión por contacto vertical. Su valor es de $b_{cy} = 1,0 \cdot 10^7 \left[\frac{N}{m/s} \right]$.
- b_{cx} : Fricción de arrastre horizontal por contacto vertical. Su valor es de $b_{cx} = 1,0 \cdot 10^6 \left[\frac{N}{m/s} \right]$.

Al estar la carga apoyada y como consecuencia el cable pandeado, no tenemos fuerza de tracción $F_{hw}(t) = 0$. Por lo tanto:

$$m_l(TLK) \cdot \underbrace{\dot{v}_{xl}(t)}_{\ddot{x}_l(t)} = -b_{cx} \cdot \underbrace{v_{xl}(t)}_{\dot{x}_l(t)} \quad (45)$$

$$\underbrace{m_l(TLK) \cdot \dot{v}_{yl}(t)}_{\ddot{y}_l(t)} = -m_l(TLK) \cdot g + K_{cy} \cdot (y_{c0}(x, t) - (y_l(t) - h_c(TLK))) - \underbrace{b_{cy} \cdot v_{yl}(t)}_{\dot{y}_l(t)} \quad (46)$$

3.3.3. Sistema Twistlocks

Los twistlocks son un conjunto de cerrojos que se introducen en las esquinas del contenedor con el fin de enganchar y suspender la carga. Estos forman parte del spreader (sistema elevador instalado entre la carga y el equipo de elevación).

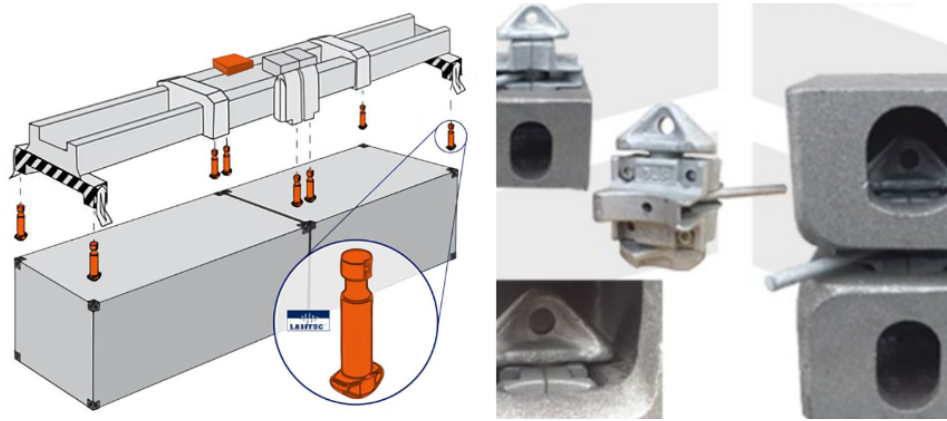


Figura 16: Spreader y Twistlocks.

Vamos a tener entonces dos situaciones dependiendo de si los twistlocks están cerrados (TLK = ON) o si están abiertos (TLK = OFF).

■ **Twistlocks abiertos (TLK = OFF):**

Cuando estos están abiertos podemos considerar que la carga se encuentra desenganchada. Esto quiere decir que el spreader no está soportando ningún contenedor. Por lo tanto, la masa soportada por el sistema y la altura de la carga resultan:

$$m_l(TLK = OFF) = M_s \quad (47)$$

$$h_c(TLK = OFF) = 0 \quad (48)$$

■ **Twistlocks cerrados (TLK = ON):**

Cuando estos están cerrados podemos considerar que la carga se encuentra enganchada. Esto quiere decir que el spreader está soportando un contenedor. Por lo tanto, la masa soportada por el sistema y la altura de la carga resultan:

$$m_l(TLK = ON) = M_s + M_{cX} \quad (49)$$

$$h_c(TLK = ON) = H_c \quad (50)$$

Siendo:

- M_s : Masa del spreader.
- H_c : Altura del contenedor.
- M_{cX} : Masa de la carga.

Es importante aclarar que el sistema de control no conoce la masa M_{cX} de cada contenedor. Este la estima en función de la tensión del cable de izaje. M_{cX} varía entre:

$$M_{cMIN} \leq M_{cX} \leq M_{cMAX} \quad (51)$$

Es posible representar las ecuaciones anteriores en un diagrama de flujo realizado con Stateflow:

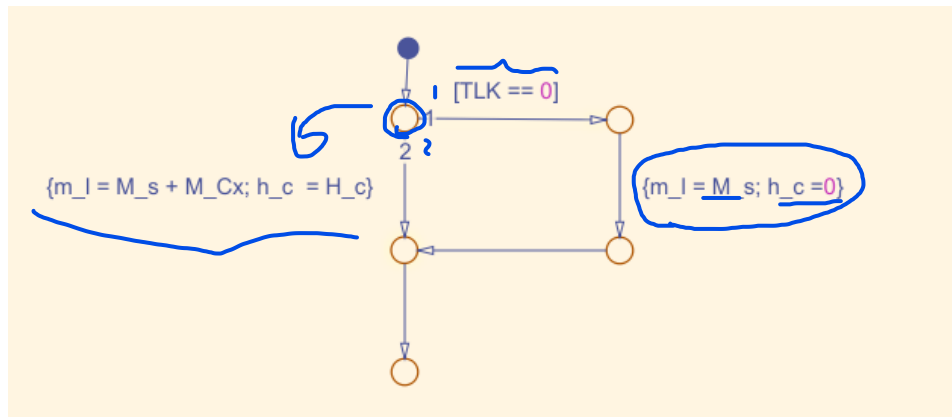


Figura 17: Diagrama de flujo del sistema twistlocks.

También es posible realizarlo con un diagrama de estados con Stateflow.

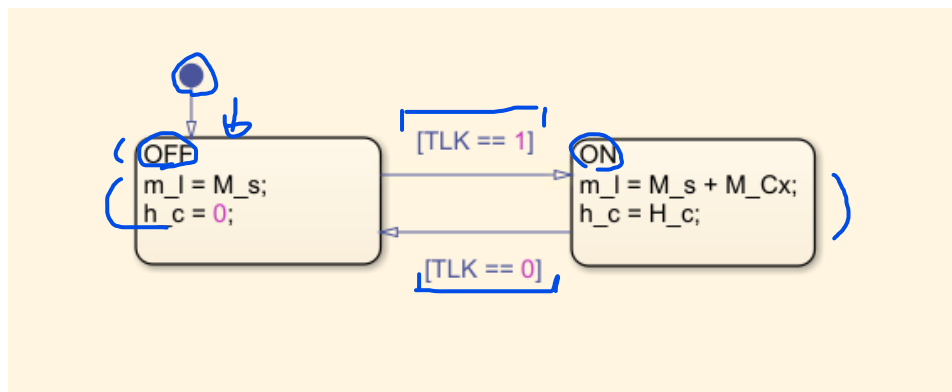


Figura 18: Máquina de estados del sistema twistlocks.

En ambos casos las entradas son TLK y M_{cX} y las salidas m_l y h_c .

3.3.4. Modelo de carga completo

En la siguiente imagen puede verse el diagrama de bloques correspondiente al comportamiento físico de la carga.

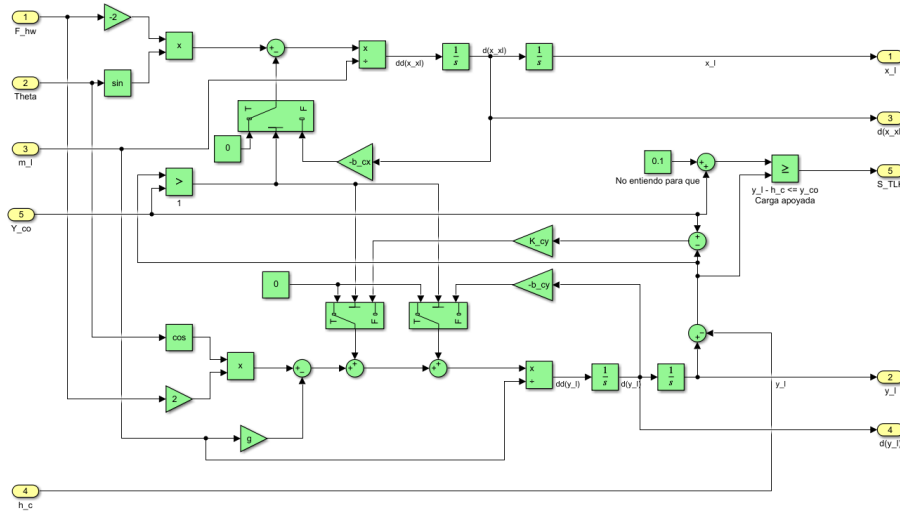


Figura 19: Diagrama de bloques del subsistema carga.

Agregar perfil de obstáculos

3.4. Modelo físico completo

A continuación puede observarse el modelo del sistema físico completo, en el cual se han incluido los subsistemas descritos anteriormente.

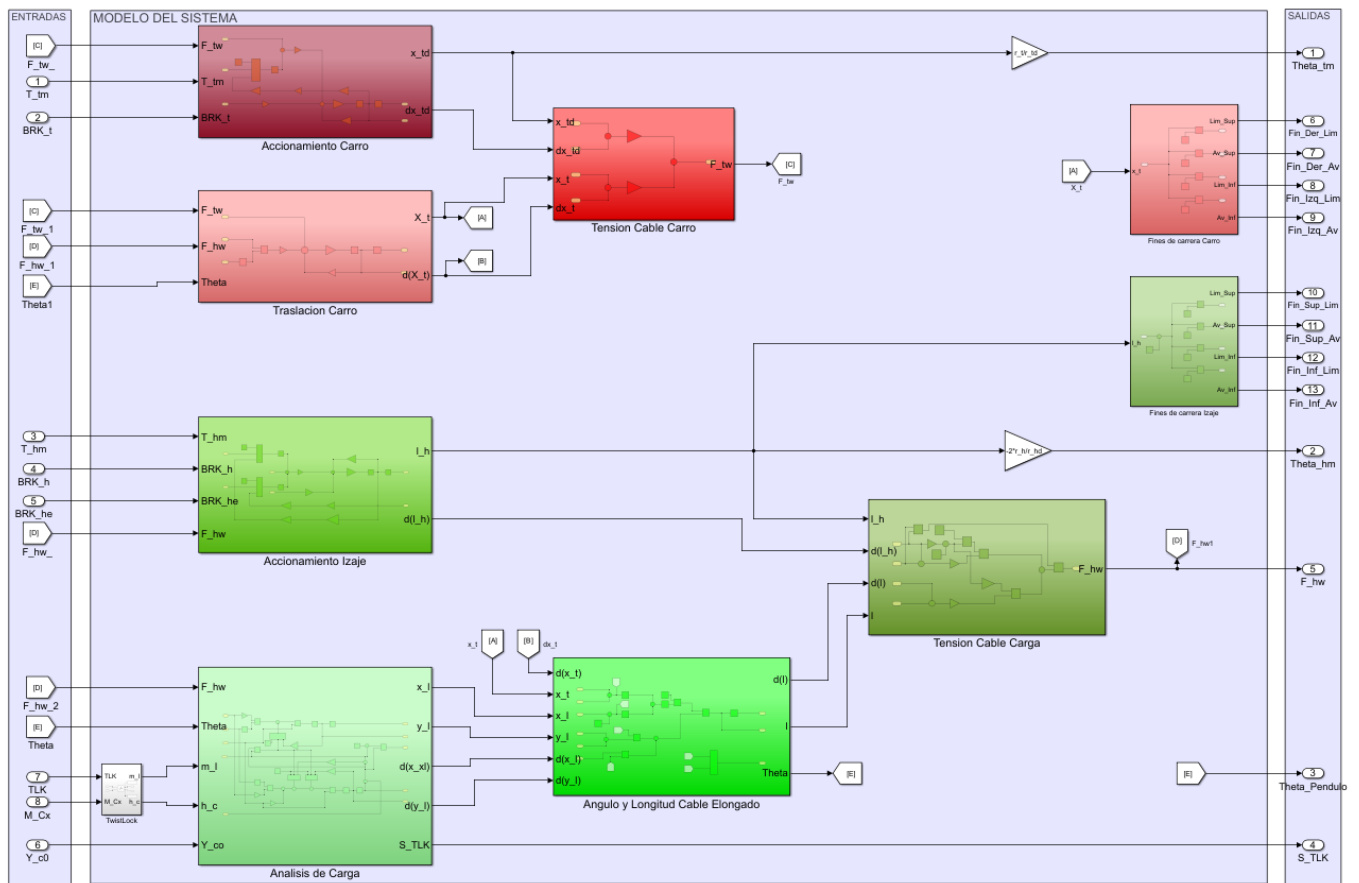


Figura 20: Diagrama de bloques del sistema físico completo.

4. Sistema híbrido de control y protección

El fin de esta sección es diseñar un sistema de control y protección para la planta. Este sistema de control presenta 3 niveles:

1. **Nivel 2 - Control Regulatorio**: En este nivel se incorporan los controladores de movimiento. Los controladores reciben consignas de movimiento individuales provenientes del nivel 1 (control supervisor) para controlar los movimientos de izaje y traslación. Además, realiza un control automático de balanceo de la carga manteniendo el ángulo de la misma dentro de un rango permitido con el fin de amortiguar la oscilación durante la trayectoria alrededor del punto de equilibrio dinámico y reducir la oscilación remanente una vez detenido el carro en la posición final, en otras palabras, optimizar el traslado de la carga.
2. **Nivel 1 - Control Supervisor**: Es el encargado de la operación semiautomática del proceso. El sistema de control es el encargado de generar trayectorias rápidas mientras que en el modo manual acúa un operario para realizar maniobras lentas y más delicadas.

3. **Niveo 0 - Protección/Seguridad:** Funciona como un sistema de respaldo o de protección ante una condición de emergencia o falla. En este caso se trata de un autómata aparte.

4.1. Nivel 2: Controladores de movimiento

Como se mencionó se busca incorporar consignas de movimiento al sistema. Dado el sistema físico tendremos dos tipos de consignas:

- Traslación del carro.
- Izaje de la carga.

Al seguir las consignas es importante evitar movimientos repentinos que puedan llegar a dañar al sistema.

Todos los controladores que se implementen en esta sección serán discretos (mientras la planta sigue siendo continua). Esto trae ciertas ventajas, como evitar la deriva térmica de los componentes y el envejecimiento y degradación de la calibración (para que un controlador analógico se mantenga dentro de los parámetros de control necesita un mantenimiento periódico). En este caso se desprecia el efecto de la cuantización, propio de la discretización de una señal.

Para evitar realizar un diseño discreto directo del controlador se optó por obtenerlos mediante una emulación del controlador, en la cual se encuentra el equivalente en tiempo discreto de un controlador diseñado en tiempo continuo.

4.1.1. Controlador de traslación

Para controlar el movimiento de traslación se optó por implementar un control PID. Para encontrar las ganancias del controlador es necesario obtener la función de transferencia del sistema de traslación del carro. Siendo la ecuación que gobierna el movimiento del mismo:

$$M_t \cdot \ddot{x}_t(t) = F_{tw}(t) - b_t \cdot \dot{x}_t(t) + 2 \cdot F_{hw}(t) \cdot \sin(\theta(t)) \quad (52)$$

Aplicando transformada de Laplace, considerando condiciones iniciales nulas y al conjunto de fuerzas que actúan sobre el carro (fuerza del cable de traslación $F_{tw}(s)$ y fuerza del cable de izaje $F_{hw}(s)$) como $F_t(s)$, se obtiene:

$$M_t \cdot s^2 \cdot X_t(s) = -b_t \cdot s \cdot x_t(s) + F_t(s) \quad (53)$$

Por definición, la función de transferencia es el cociente entre la transformada de Laplace de la salida sobre la entrada.

$$\begin{aligned} G_t(s) &= \frac{X_t(s)}{F_t(s)} \\ &= \frac{1}{s \cdot (M_t \cdot s + b_t)} \end{aligned} \quad (54)$$

Si se analiza el polinomio característico (denominador de la función de transferencia), los polos resultan:

- $P_1 =$
- $P_2 =$

Por otro lado, teniendo en cuenta las ecuaciones 1 y 2 y, siendo:

$$T_{td}(t) = T_{tm}(t) \cdot r_t \quad (55)$$

Resulta:

$$T_{tdl}(t) = r_t \cdot (T_{tm}(t) + T_{tb}(t) - b_{tm} \cdot \omega_{tm}(t) - J_{tm+tb} \cdot \dot{\omega}_{tm}(t)) - b_{td} \cdot \omega_{td}(t) - J_{td} \cdot \dot{\omega}_{td}(t) \quad (56)$$

Donde:

$$T_{tdl}(t) = F_{tw}(t) \cdot r_{td} \quad (57)$$

Dado a que las ruedas del carro no poseen resbalamiento y considerando el estiramiento del cable que tracciona al carro como despreciable es posible establecer las siguientes relaciones:

$$\omega_{td}(t) = \frac{\dot{x}_{td}(t)}{r_{td}} \approx \frac{\dot{x}_t(t)}{r_{td}} \quad (58)$$

$$\omega_{tm}(t) = r_t \cdot \frac{\dot{x}_t(t)}{r_{td}} \quad (59)$$

Donde:

- $x_t(t)$: Desplazamiento del carro.
- $\omega_{td}(t)$: Velocidad angular del tambor.
- $\omega_{tm}(t)$: Velocidad angular del motor.

Luego, considerando la ecuación 52 de traslación del carro para ángulos pequeños se obtiene:

$$M_t \cdot \ddot{x}_t(t) = F_{tw}(t) - b_t \cdot \dot{x}_t(t) + 2 \cdot F_{hw}(t) \cdot \theta(t) \quad (60)$$

Reemplazando las ecuaciones desde 56 a 59 en esta última expresión y, considerando la ecuación 40 para ángulos pequeños:

$$m_l(TLK) \cdot \underbrace{\dot{x}_l(t)}_{\ddot{x}_l(t)} = -2 \cdot F_{hw}(t) \cdot \theta(t) \quad (61)$$

Resulta:

$$\underbrace{\left(M_t + \frac{r_t^2}{r_{td}^2} \cdot J_{tm+tb} + \frac{J_{td}}{r_{td}^2} + m_l\right)}_{J_{eqt}} \cdot \ddot{x}_t(t) + \underbrace{\left(\frac{r_t^2}{r_{td}^2} \cdot b_{tm} + \frac{b_{td}}{r_{td}^2} + b_t\right)}_{b_{eqt}} \cdot \dot{x}_t(t) = \frac{r_t}{r_{td}} \cdot (T_{tm}(t) + T_{tb}(t)) \quad (62)$$

$$J_{eqt} \cdot \ddot{x}_t(t) + b_{eqt} \cdot \dot{x}_t(t) = \frac{r_t}{r_{td}} \cdot (T_{tm}(t) + T_{tb}(t)) \quad (63)$$

Aplicando la transformada de Laplace y teniendo en cuenta únicamente la entrada de control como el Torque motor:

$$J_{eqt} \cdot s^2 \cdot X_t(s) + b_{eqt} \cdot s \cdot X_t(s) = \frac{r_t}{r_{td}} \cdot (T_{tm}(s) + T_{tb}(s)) \quad (64)$$

$$T_{tm}^*(s) = \frac{r_{td}}{r_t} \cdot (J_{eqt} \cdot s^2 + b_{eqt} \cdot s) \cdot X_t(s) \quad (65)$$

Donde $T_{tm}^*(s)$ es la consigna de entrada generada por el controlador. Para la asignación de polos o para el cálculo de las ganancias del controlador PID se aplicará el método de sintonía serie. Se hallarán 3 polos con la misma frecuencia natural.

Puede definirse la entrada de control $T_{tm}^*(s)$ como:

$$T_{tm}^*(s) = (b_{ta} \cdot s + \frac{K_{tsia}}{s} + K_{tsa}) \cdot (X_t^* - X_t) \quad (66)$$

Donde:

- b_{ta} : Ganancia acción derivativa.
- K_{tsia} : Ganancia acción integral.
- K_{tsa} : Ganancia acción proporcional.
- X_t^* : Consigna de posición de carro.
- X_t : Posición real del carro.

Luego, reemplazando la ecuación 65 en 66

$$\frac{r_{td}}{r_t} \cdot (J_{eqt} \cdot s^2 + b_{eqt} \cdot s) \cdot X_t(s) = (b_{ta} \cdot s + \frac{K_{tsia}}{s} + K_{tsa}) \cdot (X_t^* - X_t) \quad (67)$$

Reordenando y normalizando el polinomio izquierdo, se obtiene la siguiente ecuación.

$$(s^3 + (\frac{r_{td} \cdot b_{eqt} + b_{ta} \cdot r_t}{J_{eqt} \cdot r_{td}}) \cdot s^2 + \frac{K_{tsa} \cdot r_t}{J_{eqt} \cdot r_{td}} \cdot s + \frac{K_{tsia} \cdot r_t}{J_{eqt} \cdot r_{td}}) \cdot X_t(s) = (b_{ta} \cdot s^2 + K_{tsa} \cdot s + K_{tsia}) \cdot X_t^*(s) \quad (68)$$

El método de sintonía serie define a las ganancias del controlador

- $b_{ta} = n \cdot \omega_{pos}$
- $K_{tsa} = n \cdot \omega_{pos}^2$
- $K_{tsia} = \omega_{pos}^3$

Por lo tanto, igualando cada término, se obtiene:

En donde:

$$\int_{t_{k-1}}^{t_k} e(t) \cdot dt \approx T_s \cdot e(t_{k-1}) + \frac{T_s}{2} \cdot (e(t_k) - e(t_{k-1})) \quad (72)$$

Donde $T_s = t_k - t_{k-1}$ igual al período de muestreo. Luego,

$$\begin{aligned} u_i(t_k) &= K_{tsia} \cdot (I_e(t_{k-1}) + \frac{T_s}{2} \cdot (e(t_k) - e(t_{k-1}))) \\ &= u_i(t_{k-1}) + \frac{K_{tsia} \cdot T_s}{2} \cdot (e(t_k) + e(t_{k-1}))) \end{aligned} \quad (73)$$

4.1.2. Controlador de izaje

Al igual que para el movimiento de traslación, para el izaje de la carga se seleccionó un controlador PID.

A partir de la ecuación 30, que representa el accionamiento de izaje y considerando valores equivalentes:

$$\begin{aligned} - \underbrace{\left(\frac{2 \cdot J_{hd+he} + 2 \cdot J_{hm+hb} \cdot r_h^2}{r_{hd}} \right)}_{J_{eqh}} \cdot \ddot{l}_h(t) = \\ \underbrace{\left(\frac{2 \cdot b_{hd} + 2 \cdot b_{hm} \cdot r_h^2}{r_{hd}} \right)}_{b_{eqh}} \cdot \dot{l}_h(t) + r_h \cdot (T_{hm}(t) + T_{hb}(t, (BRK_h))) + T_{he}(t, (BRK_{he})) - F_{hw}(t) \cdot r_{hd} \end{aligned} \quad (74)$$

$$-J_{eqh} \cdot \ddot{l}_h(t) = b_{eqh} \cdot \dot{l}_h(t) + r_h \cdot (T_{hm}(t) + T_{hb}(t, (BRK_h))) + T_{he}(t, (BRK_{he})) - F_{hw}(t) \cdot r_{hd} \quad (75)$$

Aplicando transformada de Laplace a la expresión anterior y reordenando:

$$-\frac{(J_{eqh} \cdot s^2 + b_{eqh} \cdot s)}{r_h} \cdot L_h(s) = T_{hm}(s) + T_{hb}(s) + \frac{T_{he}(s)}{r_h} - F_{hw}(s) \cdot \frac{r_{hd}}{r_h} \quad (76)$$

Si se considera a T_{hm} como entrada, la función de transferencia resulta:

$$\begin{aligned} G_h(s) &= \frac{L_h(s)}{T_{hm}(s)} \\ &= -\frac{r_h}{J_{eqh} \cdot s^2 + b_{eqh} \cdot s} \end{aligned} \quad (77)$$

Si se analiza el polinomio característico (denominador de la función de transferencia), los polos resultan:

■ $P_1 =$

■ $P_2 =$

Por otro lado, si se consideran ángulos pequeños y se deriva dos veces la ecuación 32(b) y esta se reemplaza en la ecuación 41, puede obtenerse una expresión para F_{hw} :

$$F_{hw}(t) = \frac{m_l}{2} \cdot (g - \ddot{l}_h(t)) \quad (78)$$

Luego, reemplazando esta expresión en la ecuación 75

$$-J_{eqh} \cdot \ddot{l}_h(t) = b_{eqh} \cdot \dot{l}_h(t) + r_h \cdot (T_{hm}(t) + T_{hb}(t, (BRK_h))) + T_{hEb}(t, (BRK_{he})) - \frac{m_l}{2} \cdot (g - \ddot{l}_h(t)) \cdot r_{hd} \quad (79)$$

Aplicando transformada de laplace y reordenando:

$$-\frac{((J_{eqh} + \frac{m_l \cdot r_{hd}}{2}) \cdot s^2 + b_{eqh} \cdot s)}{r_h} \cdot L_h(s) = T_{hm}(s) + T_{hb}(s) + \frac{T_{hEb}(s)}{r_h} \quad (80)$$

Considerando únicamente al torque motor como entrada de control se obtiene la siguiente función de transferencia.

$$-\frac{((J_{eqh} + \frac{m_l \cdot r_{hd}}{2}) \cdot s^2 + b_{eqh} \cdot s)}{r_h} \cdot L_h(s) = T_{hm}^*(s) \quad (81)$$

Donde $T_{hm}^*(s)$ es la consigna de entrada generada por el controlador. Para la asignación de polos o para el cálculo de las ganancias del controlador PID se aplicará el método de sintonía serie. Se hallarán 3 polos con la misma frecuencia natural.

De acuerdo a la siguiente figura

Agregar imagen de como va a ser el PID, que se vea la consigna y la resta con el valor real (error) y la c

Puede definirse la entrada de control $T_{hm}^*(s)$ como:

$$T_{hm}^*(s) = (b_{ha} \cdot s + \frac{K_{hsia}}{s} + K_{hsa}) \cdot (L_h^* - L_h) \quad (82)$$

Donde:

- b_{ha} : Ganancia acción derivativa.
- K_{hsia} : Ganancia acción integral.
- K_{hsa} : Ganancia acción proporcional.
- L_h^* : Consigna de posición de la carga.
- L_h : Posición real de la carga.

Luego, reemplazando la ecuación 81 en 82

$$-\frac{((J_{eqh} + \frac{m_l \cdot r_{hd}}{2}) \cdot s^2 + b_{eqh} \cdot s)}{r_h} \cdot L_h(s) = (b_{ha} \cdot s + \frac{K_{hsia}}{s} + K_{hsa}) \cdot (L_h^* - L_h) \quad (83)$$

Reordenando, normalizando el polinomio izquierdo e igualando los respectivos términos, se obtienen las siguientes ganancias del controlador.

$$b_{ha} = \frac{b_{eqh}}{r_h} - \frac{n \cdot \omega_{pos} \cdot (J_{eqh} + 0,5 \cdot m_l \cdot r_{hd})}{r_h} \quad (84)$$

$$K_{hsa} = -\frac{n \cdot \omega_{pos}^2 \cdot (J_{eqh} + 0,5 \cdot m_l \cdot r_{hd})}{r_h} \quad (85)$$

$$K_{hsia} = -\omega_{pos}^3 \cdot \frac{J_{eqh} + 0,5 \cdot m_l \cdot r_{hd}}{r_h} \quad (86)$$

Siendo P_2 el polo más rápido del sistema (a lazo abierto), se propone que el controlador sea 5 veces más rápido que el mismo ($\omega_{pos} = 5 \cdot \omega_2$), es decir, que se encuentre 5 veces más a la izquierda del origen. Además, se define $n = 3$.

Por último, el diagrama de bloques del controlador de izaje de la carga puede verse en la siguiente figura.

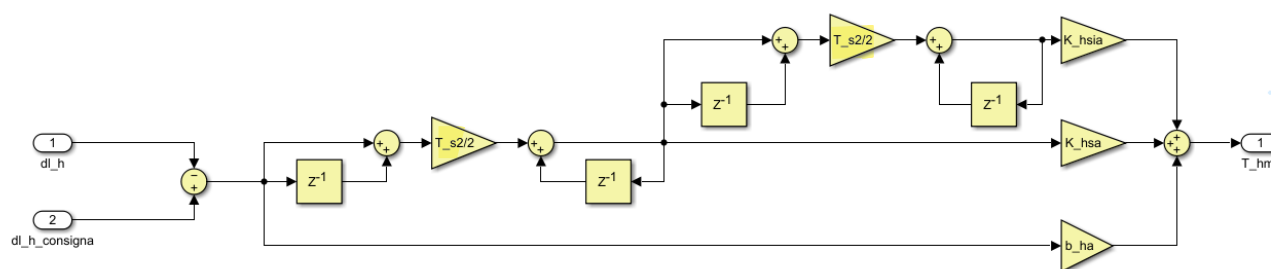


Figura 23: Diagrama de bloques del control de izaje.

La discretización del bloque integrador se obtuvo de la misma manera que para el control de tracción.

4.1.3. Controlador automático de oscilación de carga

El controlador de movimiento de traslación de carro debe incorporar la función adicional de control automático retroalimentado (lazo cerrado) de balanceo de la carga en el plano vertical durante la operación, a fin de amortiguar la oscilación durante la trayectoria alrededor del punto de equilibrio dinámico variable y reducir la oscilación remanente una vez detenido el carro en la posición final (punto de equilibrio vertical). Para ello, la máquina cuenta con un sensor de ángulo instantáneo entre el cabezal que toma la carga y el carro, con respecto a la vertical, por ej. emisor infrarrojo en cabezal (headblock/spreader) y detector en carro: cámara CCD infrarroja con procesador que calcula el ángulo y velocidad angular.

Las especificaciones de desempeño que debe cumplir el controlador son las siguientes.

- Ángulo máximo durante aceleración/desaceleración: $\pm 20^\circ$
- Ángulo máximo durante trayectoria a velocidad constante: $\pm 5^\circ$
- Ángulo residual al completar el movimiento y detener el carro: $\pm 1^\circ$

Es importante destacar que estos ángulos son medidos respecto al eje vertical. Además el control de ángulo podrá activarse o desactivarse con una selectora de modo.

El control realizado es de tipo PD adaptable a la longitud del péndulo equivalente, la masa del mismo y el tipo de movimiento desarrollado.

Para la obtención del controlador es necesario primero modelar el comportamiento del sistema carro-carga, el cual puede pensarse como un péndulo.

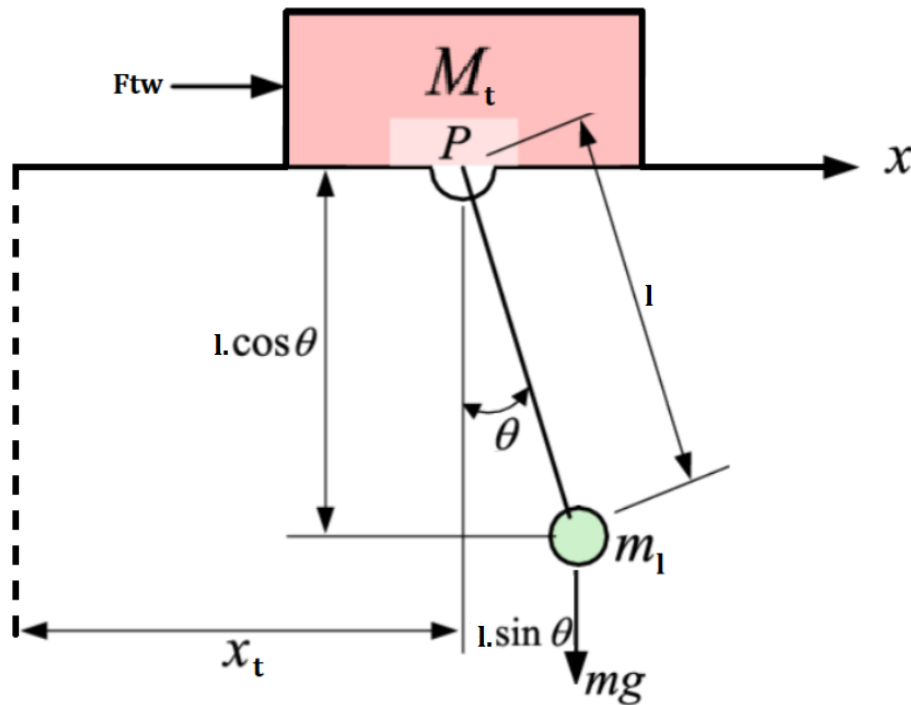


Figura 24: Sistema carro-carga.

Es importante recordar que la altura del péndulo o masa del container se toma a partir del muelle.

Para deducir el modelo matemático se utilizará la ecuación de Lagrange. Esta última establece que:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L'}{\partial q_i} = Q_i \quad (87)$$

Siendo:

- L' = Función Lagrangiana.
- q_i = Coordenadas generalizadas del sistema.
- Q_i = Fuerzas generalizadas. Fuerzas que actúan sobre el sistema y están relacionadas con las coordenadas generalizadas.

Donde la función Lagrangiana se expresa como la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial del sistema:

$$L' = T - U \quad (88)$$

Dado el sistema físico de la figura 24 es posible decir que la energía potencial y cinética están dadas por las siguientes ecuaciones:

$$V = m \cdot g \cdot h = m \cdot g \cdot l \cdot (1 - \cos(\theta)) \quad (89)$$

$$T = \frac{1}{2} \cdot M_t \cdot \dot{x}_t^2 + \frac{1}{2} \cdot m_l \cdot (\dot{x}_p^2 + \dot{y}_p^2) \quad (90)$$

Donde x_p e y_p son la posición vertical y horizontal de la masa del péndulo respecto al origen.

- $x_p = x_t + l \cdot \sin(\theta)$.
- $y_p = l \cdot \cos(\theta)$.

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} T &= \frac{1}{2} \cdot M_t \cdot \dot{x}_t^2 + \frac{1}{2} \cdot m_l \cdot (\dot{x}_t^2 + 2 \cdot \dot{x}_t \cdot l \cdot \dot{\theta} \cdot \cos(\theta) + l^2 \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \cos^2(\theta) + l^2 \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \sin^2(\theta)) \\ &= \frac{1}{2} \cdot M_t \cdot \dot{x}_t^2 + \frac{1}{2} \cdot m_l \cdot (\dot{x}_t^2 + 2 \cdot \dot{x}_t \cdot l \cdot \dot{\theta} \cdot \cos(\theta) + l^2 \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \underbrace{(\cos^2(\theta) + \sin^2(\theta))}_{=1}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot M_t \cdot \dot{x}_t^2 + \frac{1}{2} \cdot m_l \cdot (\dot{x}_t^2 + 2 \cdot \dot{x}_t \cdot l \cdot \dot{\theta} \cdot \cos(\theta) + l^2 \cdot \dot{\theta}^2) \\ &= \frac{1}{2} \cdot (M_t + m_l) \cdot \dot{x}_t^2 + \dot{x}_t \cdot m_l \cdot l \cdot \dot{\theta} \cdot \cos(\theta) + \frac{1}{2} \cdot m \cdot l^2 \cdot \dot{\theta}^2 \end{aligned} \quad (91)$$

Luego,

$$L' = \frac{1}{2} \cdot (M_t + m_l) \cdot \dot{x}_t^2 + \dot{x}_t \cdot m_l \cdot l \cdot \dot{\theta} \cdot \cos(\theta) + \frac{1}{2} \cdot m_l \cdot l^2 \cdot \dot{\theta}^2 - m_l \cdot g \cdot l \cdot (1 - \cos(\theta)) \quad (92)$$

Aplicando la ecuación de Lagrange a esta última expresión se obtiene, para cada coordenada generalizada:

1. Para X_t :

- $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{x}_t} \right) = (M_t + m_l) \cdot \ddot{x}_t + m_l \cdot l \cdot \ddot{\theta} \cdot \cos(\theta) - m_l \cdot l \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \sin(\theta)$.
- $\frac{\partial L'}{\partial x_t} = 0$

$$\blacksquare Q_i = F_{tw} - b_t \cdot \dot{x}_t^2$$

Por lo tanto:

$$(M_t + m_l) \cdot \ddot{x}_t + m_l \cdot l \cdot \ddot{\theta} \cdot \cos(\theta) - m_l \cdot l \cdot \dot{\theta}^2 \cdot \sin(\theta) = F_{tw} - b_t \cdot \dot{x}_t^2 \quad (93)$$

2. Para θ .

$$\blacksquare \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L'}{\partial \dot{\theta}_i} \right) = \ddot{x}_t \cdot m_l \cdot l \cdot \cos(\theta) - \dot{x}_t \cdot m_l \cdot l \cdot \dot{\theta} \cdot \sin(\theta) + m_l \cdot l^2 \cdot \ddot{\theta}.$$

$$\blacksquare \frac{\partial L'}{\partial \theta_i} = -\dot{x}_t \cdot m_l \cdot l \cdot \dot{\theta} \cdot \sin(\theta) - m_l \cdot g \cdot l \cdot \sin(\theta)$$

$$\blacksquare Q_i = 0$$

$$\text{Por lo tanto: } \ddot{x}_t \cdot m_l \cdot l \cdot \cos(\theta) + m_l \cdot l^2 \cdot \ddot{\theta} + m_l \cdot g \cdot l \cdot \sin(\theta) = 0$$

$$\ddot{x}_t \cdot \cos(\theta) + l \cdot \ddot{\theta} + g \cdot \sin(\theta) = 0 \quad (94)$$

Teniendo en cuenta que θ es muy pequeño puede aproximarse $\sin(\theta) \approx \theta$ y $\cos(\theta) \approx 1$. Además se asume que cerca del equilibrio estable del péndulo ($\theta \approx 0$), la velocidad angular es despreciable. Luego, las ecuaciones 93 y 94 resultan:

$$(M_t + m_l) \cdot \ddot{x}_t + m_l \cdot l \cdot \ddot{\theta} = F_{tw} - b_t \cdot \dot{x}_t^2 \quad (95)$$

$$\ddot{x}_t + l \cdot \ddot{\theta} + g \cdot \theta = 0 \quad (96)$$

Por otro lado, despejando la aceleración del carro ($\ddot{x}_t$) de la ecuación que gobierna el movimiento del carro 15y considerando ángulos pequeños:

$$\ddot{x}_t = \frac{F_{tw} - b_t \cdot \dot{x}_t}{M_t} \quad (97)$$

Reemplazando la ecuación 97 en 96 y despejando la tensión en el cable que tira del carro se obtiene:

$$F_{tw} = -M_t \cdot (l \cdot \ddot{\theta} + g \cdot \theta) + b_t \cdot \dot{x}_t \quad (98)$$

Despejando la tensión en el cable del carro de la ecuación 95 e igualando miembro a miembro con la ecuación 98:

$$(M_t + m_l) \cdot \ddot{x}_t = -(M_t + m_l) \cdot l \cdot \ddot{\theta} - M_t \cdot g \cdot \theta \quad (99)$$

Aplicando transformada de Laplace a la ecuación anterior, se obtiene:

$$(M_t + m_l) \cdot s \cdot X_t(s) = -(M_t + m_l) \cdot l \cdot s^2 \cdot \Theta(s) - M_t \cdot g \quad (100)$$

Teniendo en cuenta esto, la función de transferencia del péndulo resulta:

$$G_p(s) = \frac{\Theta(s)}{X_t(s)} = \frac{(M_t + m_l) \cdot s}{-(M_t + m_l) \cdot l \cdot s^2 - M_t \cdot g} \quad (101)$$

Se planteó al controlador como un controlador del tipo PD. Este compensador de error actúa en paralelo con el controlador de movimiento del carro, modulando la entrada a este último.

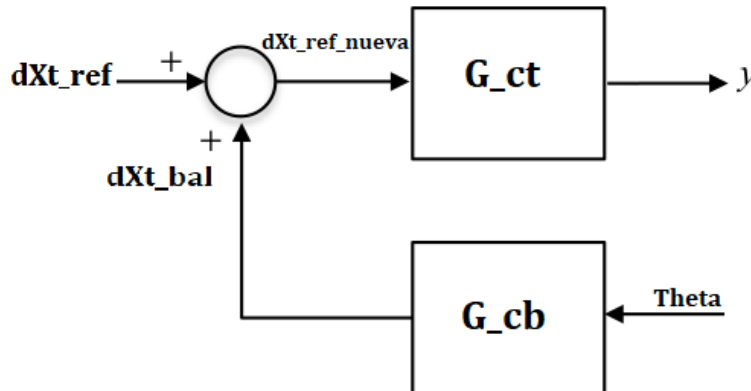


Figura 25: Esquema de funcionamiento de control automático de balanceo.

Donde G_{cb} es la función de transferencia del control automático y G_{ct} es la función de transferencia del control de traslación del carro.

Su función de transferencia resulta:

$$G_c(s) = K_p + K_d \cdot s \quad (102)$$

La acción del controlador de balanceo puede ser vista como una perturbación en el control de traslación del carro. Así, puede definirse una función de transferencia del sistema respecto a esta perturbación:

$$G_{cb}(s) = \frac{Y(s)}{D(s)} = \frac{G_p(s)}{1 + G_c(s) \cdot G_p(s)} \quad (103)$$

Lo cual resulta:

$$G_{cb}(s) = \frac{\frac{-(M_t+m_l) \cdot s}{(M_t+m_l) \cdot l \cdot s^2 + M_t \cdot g}}{1 + (K_p + K_d \cdot s) \cdot \frac{-(M_t+m_l) \cdot s}{(M_t+m_l) \cdot l \cdot s^2 + M_t \cdot g}} \quad (104)$$

$$= \frac{-s}{(l - K_d) \cdot (s^2 - \frac{K_p}{l - K_d} \cdot s + \frac{M_t \cdot g}{(M_t+m_l) \cdot (l - K_d)})}$$

Para asignar los polos del controlador es necesario igualar el denominador de la función de transferencia a un polinomio característico de segundo grado de un sistema críticamente amortiguado (dado a que lo que se busca es una respuesta rápida y sin oscilaciones), es decir, con $\zeta = 1$.

$$s^2 - \frac{K_p}{l - K_d} \cdot s + \frac{M_t \cdot g}{(M_t + m_l) \cdot (l - K_d)} = s^2 - 2 \cdot \omega_n \cdot s + \omega_n^2 \quad (105)$$

Igualando término a término se obtiene:

1. $K_d = l - \frac{M_t \cdot g}{\omega_n^2 \cdot (M_t + m_l)}$
2. $K_p = -2 \cdot \omega_n \cdot (l - K_d)$

Por último, el diagrama de bloques del controlador resulta:

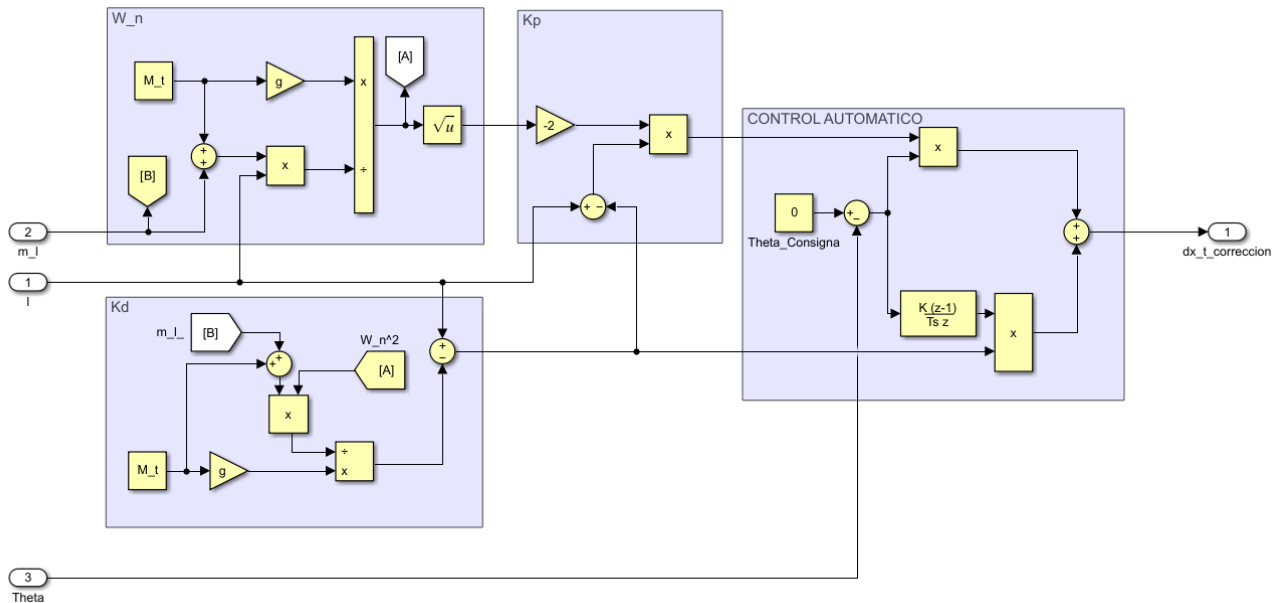


Figura 26: Diagrama de bloques del control automático de carga.

4.1.4. Moduladores de torque

Los moduladores de torque se introducen para poder entregar una señal de torque adecuada al sistema físico. Se proponen moduladores de torque idealizados equivalentes y simplificados de primer orden LTI en tiempo continuo con limitador de torque máximo para protección del motor, cuyo modelo en el caso del motor-drive de izaje es el siguiente:

$$\tau_{hm} \cdot \dot{T}_{hm}(t) = T_{hm}^*(t) - T_{hm}(t) \quad (106)$$

$$T_{hm}^*(t) = \min(+T_{hm_MAX}(t), \max(-T_{hm_MAX}(t), T_{hm}^*)k \cdot T_{s2})) \quad (107)$$

El modelo del modulador correspondiente al motor-drive del carro resulta:

$$\tau_{tm} \cdot \dot{T}_{tm}(t) = T_{tm}^*(t) - T_{tm}(t) \quad (108)$$

$$T_{tm}^*(t) = \min(+T_{tm_MAX}(t), \max(-T_{tm_MAX}(t), T_{tm}^*)k \cdot T_{s2})) \quad (109)$$

Para ambos moduladores se considera que $k \cdot T_{s2} < t < (k+1) \cdot T_{s2}$.

Aplicando transformada de Laplace a la ecuación 106 se obtiene:

$$\begin{aligned} T_{hm}^*(s) &= s \cdot \tau_{hm} \cdot T_{hm}(s) + T_{hm}(s) \\ &= (\tau_{hm} \cdot s + 1) \cdot T_{hm}(s) \end{aligned} \quad (110)$$

$$G_{Th} = \frac{T_{hm}(s)}{T_{hm}^*(s)} = \frac{1}{\tau_{hm} \cdot s + 1} \quad (111)$$

Operando de la misma forma para el modulador de torque correspondiente al motor-drive del carro se obtiene:

$$G_{Th} = \frac{T_{tm}(s)}{T_{tm}^*(s)} = \frac{1}{\tau_{tm} \cdot s + 1} \quad (112)$$

Por último, el diagrama de bloques resulta:

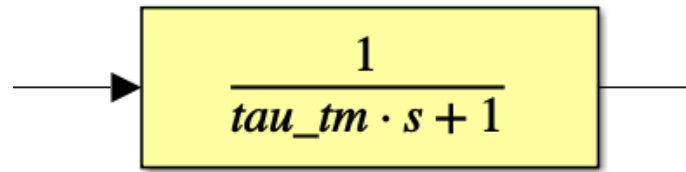


Figura 27: Diagrama de bloques del modulador de torque correspondiente al motor-drive del carro.

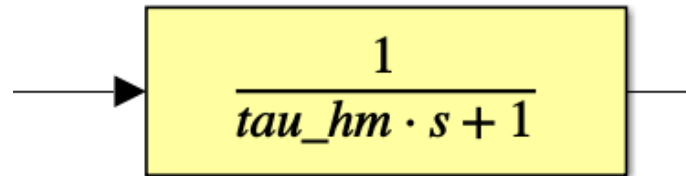


Figura 28: Diagrama de bloques del modulador de torque correspondiente al motor-drive de izaje.

y, el nivel 2 de control completo resulta:

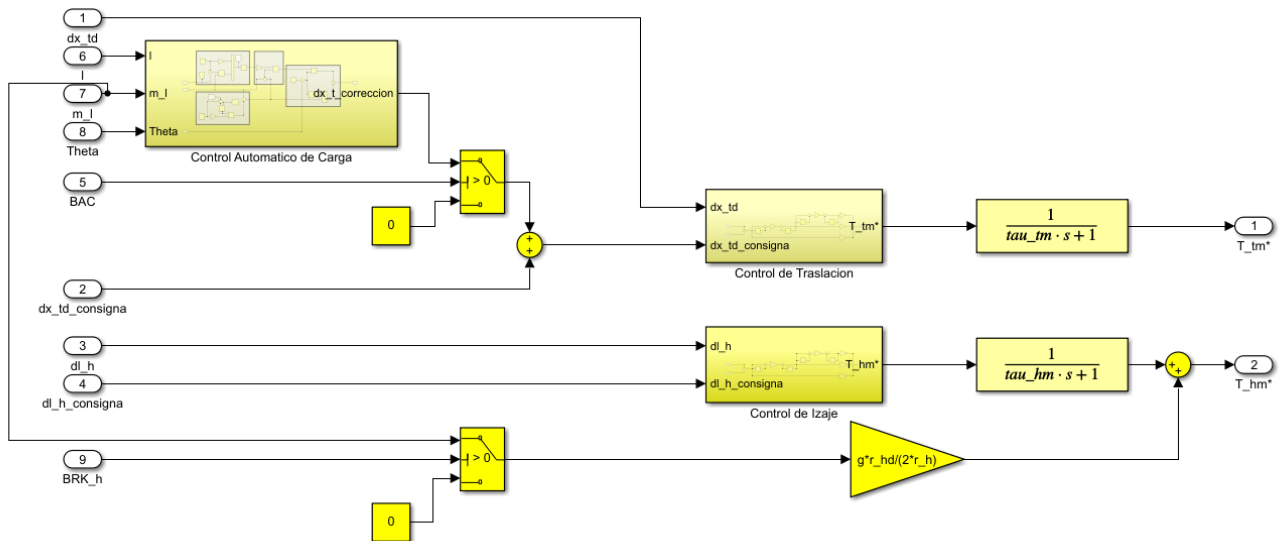


Figura 29: Diagrama de bloques del nivel de control 2.

4.1.5. Estimación de masa

Como se mencionó anteriormente, el sistema de control no conoce a priori la masa de cada contenedor a izar, sino que debe estimarla a partir de la medición de la tensión en el cable de izaje $F_{hw}(t)$ mediante una celda de carga en el headblock.

Los aspectos a tener en cuenta son los siguientes:

- Es necesario indicar una masa inicial para que el sistema pueda estimar la masa real. En este caso, la masa seleccionada es de 55000 Kg.
- Cuando comienza el izaje, la tensión en el cable crece hasta estabilizarse en cierto valor. Dicha tensión es igual al peso de la carga.
- Se cuenta con un sistema de control que limita la velocidad de levantamiento cuando se toma un contenedor. Esta velocidad corresponde a un 10 % de la velocidad máxima. Esto se realiza con el fin de tener un levantamiento suave, sin grandes oscilaciones y para lograr una medida más precisa de la carga.
- Una vez estimada la carga, se fija este valor y se procede a elevar la velocidad de izaje a una velocidad de levantamiento normal. Se fija la masa para evitar variaciones en la estimación debido a perturbaciones en el cable.
- Es necesario un filtrado previo de la tensión en el cable de izaje debido a las oscilaciones que se generan en el cable al levantar la carga

Se aplican 2 tipos de filtros, uno en el dominio del tiempo y otro en el dominio de la frecuencia:

- Moving Average

TERMINAR

4.2. Nivel 1: Control global supervisor

Se desarrolló un control supervisor utilizando una máquina de estados, de manera similar a como se hizo en la figura 18. Estas máquinas son representaciones de sistemas dinámicos que pasan de un modo de operación (estado) a otro.

La máquina de estados implementada posee una estructura de estados concurrentes para supervisar comandos del operador, fines de carrera, sujeción de contenedores, balanceo de la carga, ajuste de tensión del cable y detección de señales de pulso de vida. Además se han definido estados para la operación manual o automática del sistema.

A continuación se muestran los distintos subsistemas pertenecientes al nivel 1.

4.2.1. Fines de carrera

Esta sección se divide en fines de carrera del carro y del sistema de izaje.

Los primeros fines de carrera ubicados son procesados en el nivel 1. Cuando estos son activados se le indica al sistema correspondiente que se detenga.

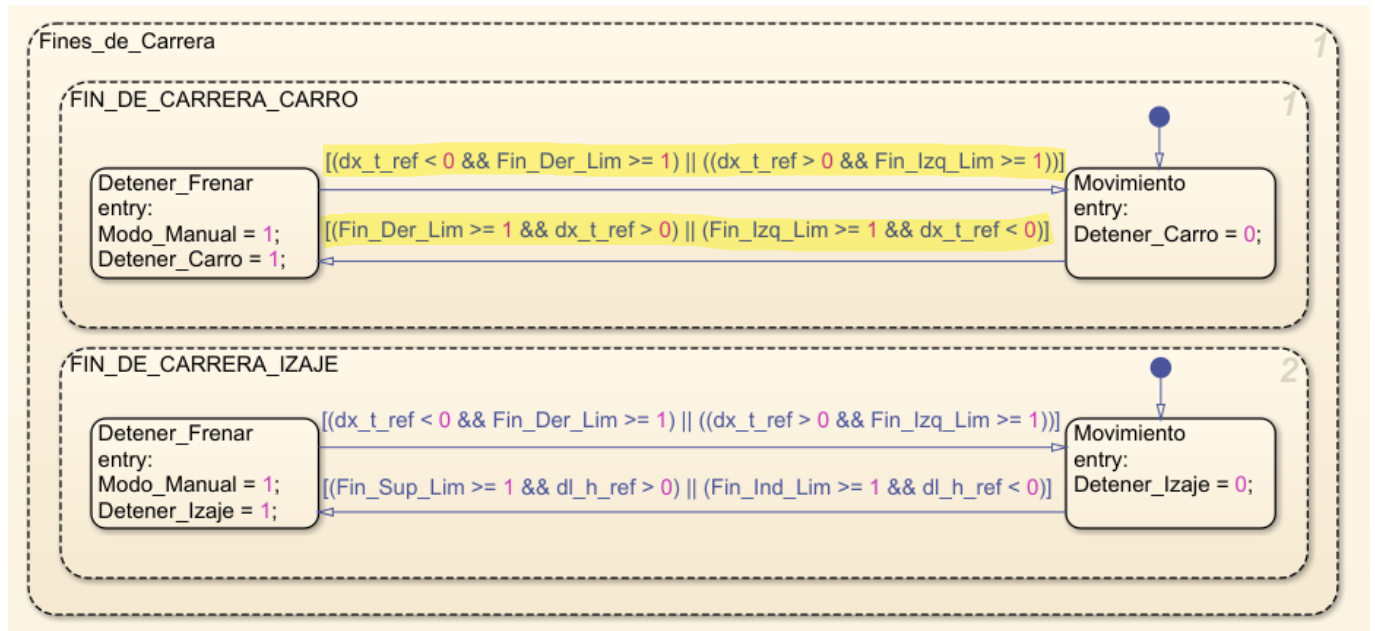


Figura 30: Lógica implementada para los fines de carrera.

4.2.2. Frenos del sistema

Cuando los sistemas se encuentren detenidos, es decir, cuando no reciban consignas, los frenos deben activarse para mantener a los sistemas en su posición, evitando así que estos consuman energía para aplicar el torque necesario. Por otro lado, existe un freno de emergencia o seguridad en el sistema de izaje que se activa cuando existe alguna falla o la grúa se encuentra apagada.

Es importante aclarar que cuando estos se encuentran energizados no aplican torque sobre los sistemas. Lo contrario sucede cuando no están energizados.

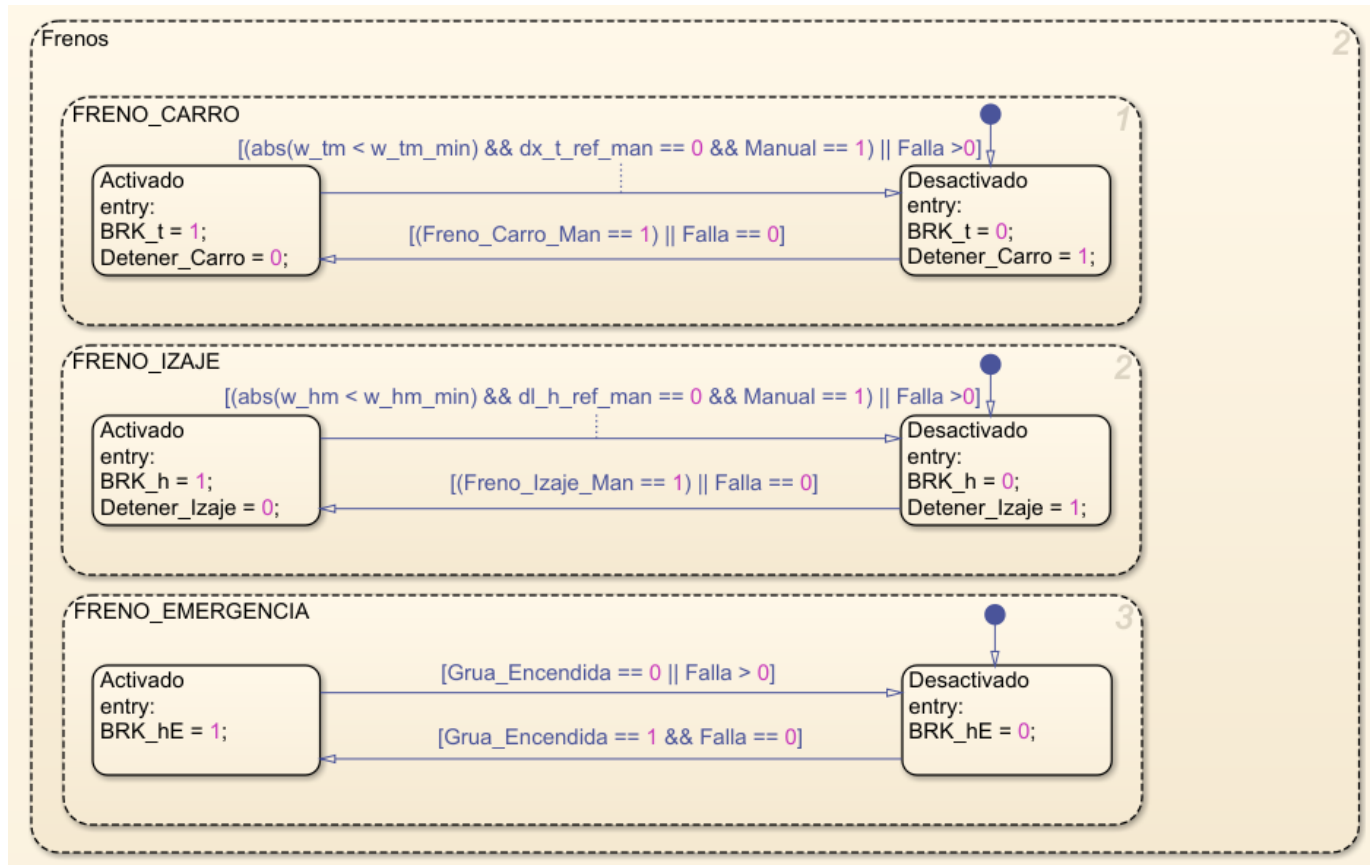


Figura 31: Lógica implementada para los frenos.

4.2.3. Detección cable flojo

Es importante mantener en todo momento el cable de izaje tensado y evitar su pandeo al apoyar cargas. Es por esto que si la tensión en el cable es menor a cierto valor, el sistema de control realiza un autotensado.

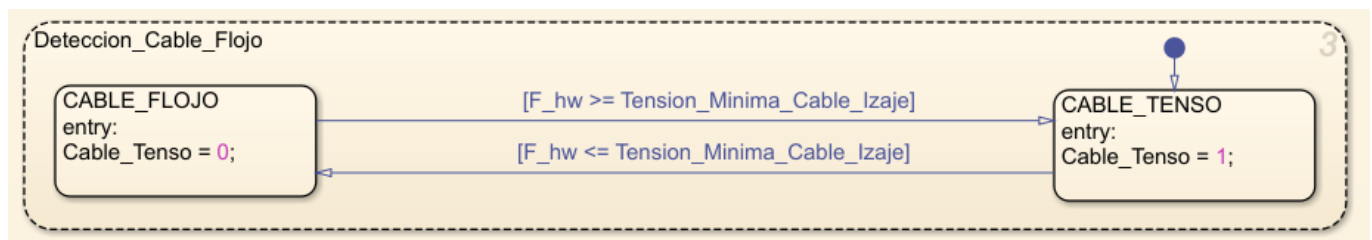


Figura 32: Lógica implementada para el autotensado del cable de izaje.

4.2.4. Señal de vida

Para contemplar fallas en el nivel 1 como por ejemplo fallas en la alimentación del mismo, se envían señales periódicas (señales de vida) al nivel 0. Esto se realiza para que, en caso de fallas en el nivel 1, puedan ejecutarse las acciones de emergencia correspondientes.

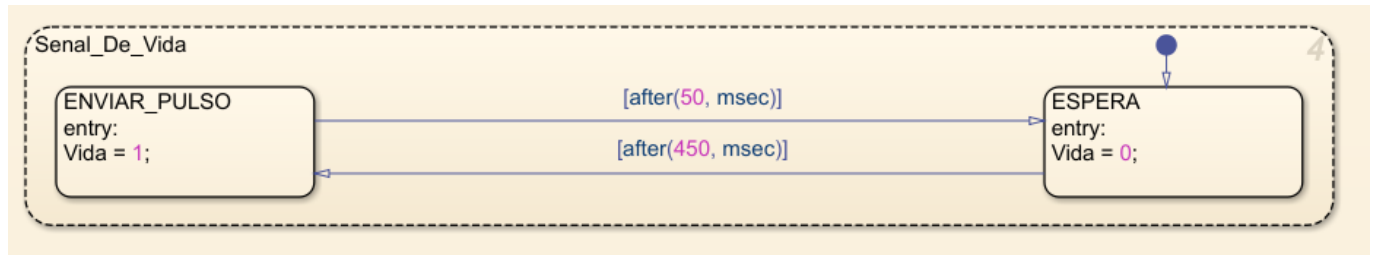


Figura 33: Lógica implementada para la señal de vida enviada.

Las acciones de emergencia son procesadas por el nivel 0 de control.

4.2.5. Control de balanceo

Este sistema se encarga de activar o desactivar el control automático de balanceo. Para esto se le envía una señal al nivel 2 de control.

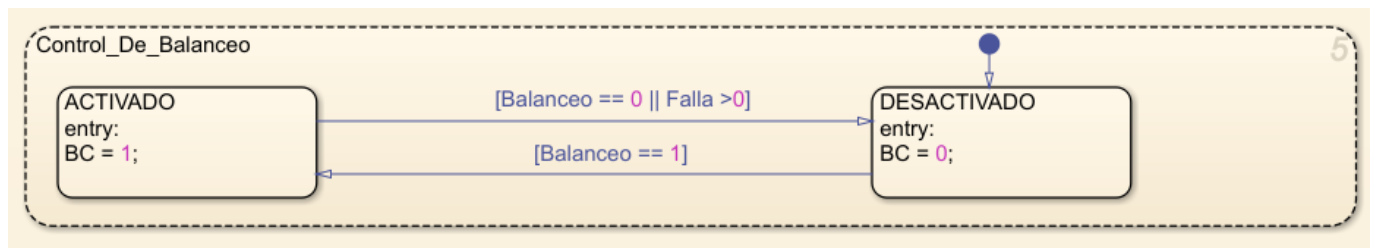


Figura 34: Lógica implementada para el control de balanceo.

TERMINAR SECCIÓN

4.3. Nivel completo

TERMINAR

4.4. Nivel 0: Seguridad y protección

Consiste de un autómata reducido y confiable que se encuentra separado del nivel 1. Es el encargado de tomar el control ante una falla en niveles inferiores (1 y 2) y/o ante riesgos de seguridad. Esto último se tiene en cuenta mediante botones de emergencia, fines de carrera últimos (AV) y sobrevelocidad.

A continuación se muestran los distintos subsistemas pertenecientes al nivel 0.

4.4.1. Botón de emergencia

Si un operario detecta alguna falla o posible peligro, posee botones de emergencia destinados a frenar el sistema inmediatamente.

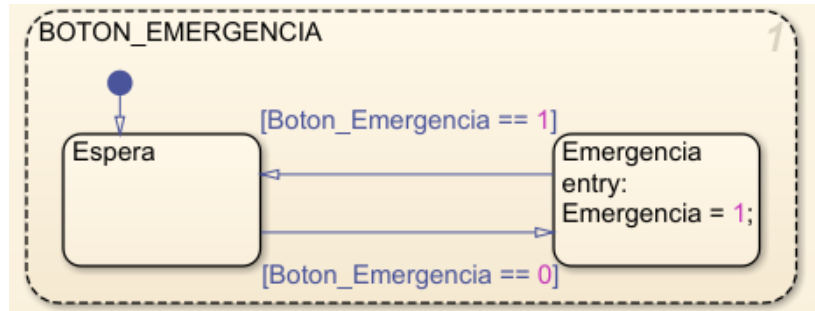


Figura 35: Lógica implementada para el uso de botones de emergencia.

4.4.2. Fines de carrera últimos

Estos existen con el fin de activar los frenos del sistema correspondiente en caso de que los primeros fines de carrera fallen.

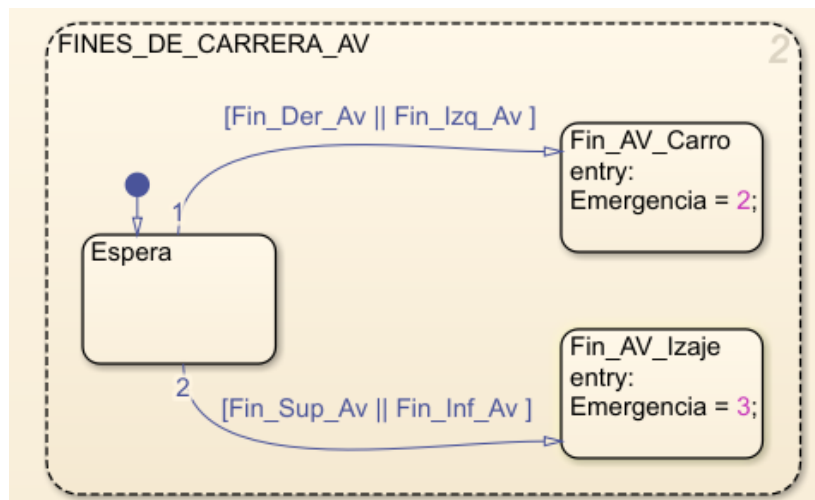


Figura 36: Lógica implementada para el uso de los fines de carrera últimos.

4.4.3. Señales de vida/Watchdog

Este sistema se encarga de recibir y procesar las señales (de vida) que envía el nivel 1. En caso de que el nivel 1 no envíe señales de vida durante cierto tiempo se interpreta que existe una falla en el mismo y se activa un modo de emergencia que tiene el fin de frenar todos los sistemas.

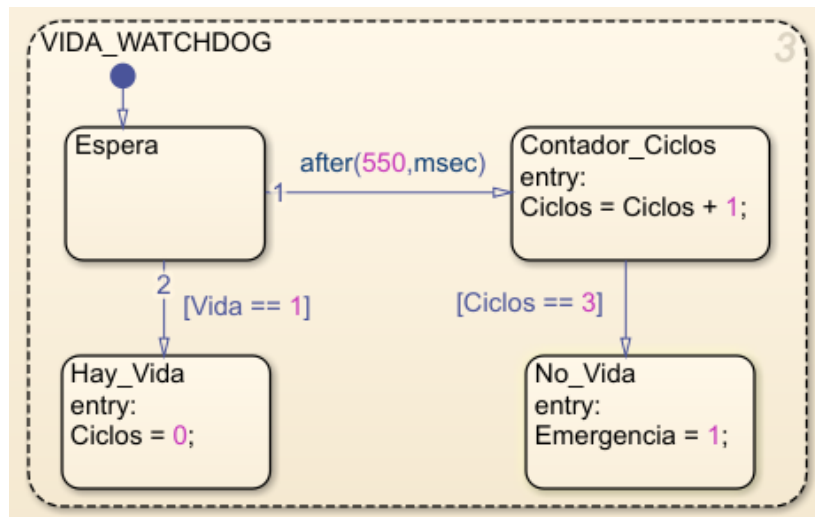


Figura 37: Lógica implementada para el procesamiento de las señales de vida.

4.4.4. Sobrevelocidad

TERMINAR

4.4.5. Nivel completo

En la siguiente figura puede verse el nivel 0 de control completo y como se procesan los distintos estados de emergencia.

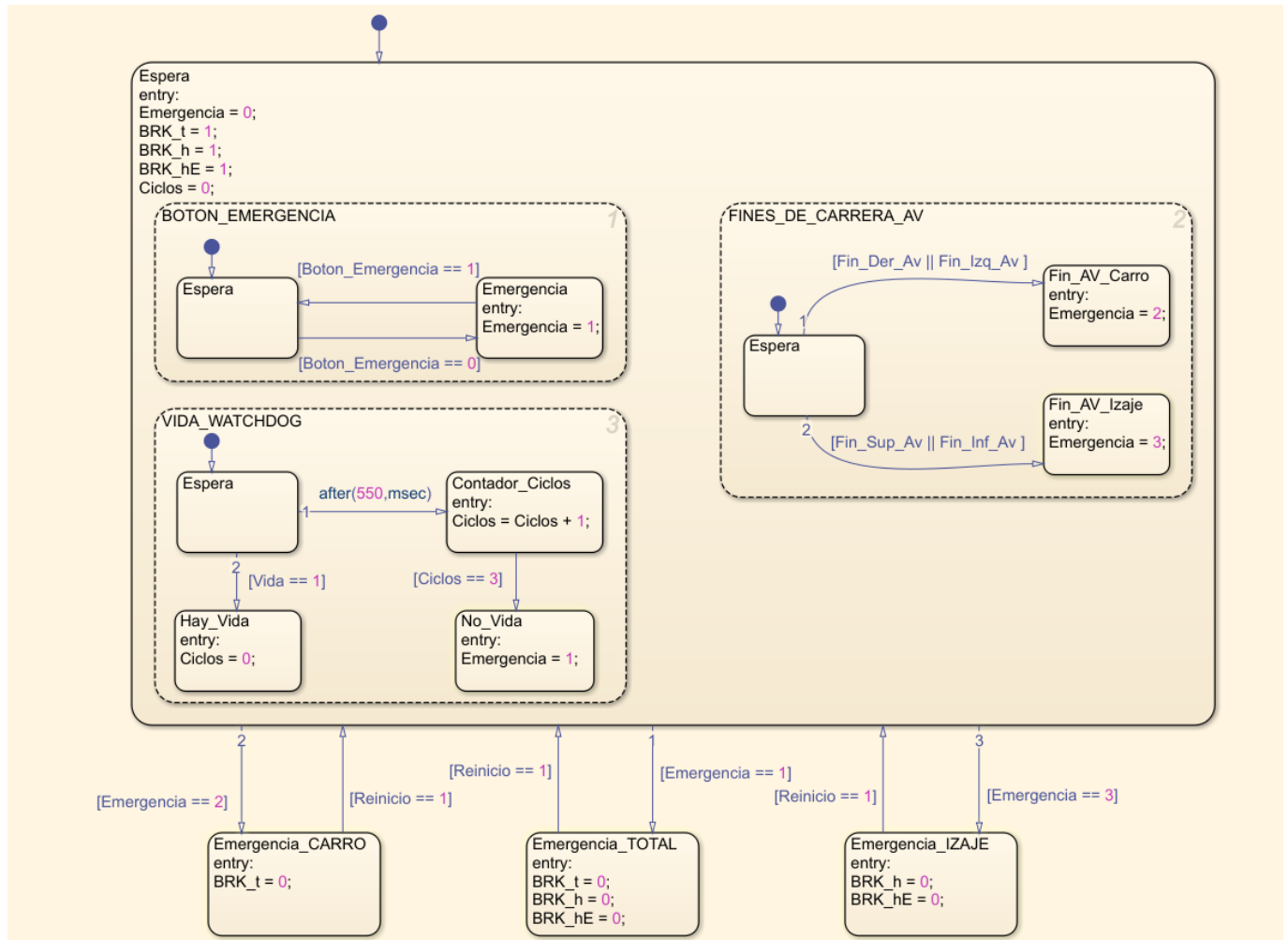


Figura 38: Nivel 0 completo.

Reemplazar cuando esté el sistema completo

5. Codesys

Referencias

- [1] Ing. Gabriel Julián. *Material de clases*. 2021.
- [2] Ing. Gabriel Julián. *Proyecto Global Integrador: Control de Accionamiento de CA con Motor Síncronico de Imanes Permanentes*. 2021.
- [3] Katsuhiko Ogata. *Ingeniería de control moderno*. Pearson educación, 2003.